
33. Hyperkomplexe Gruppen und Darstellungstheorie

§ 14. Zweiseitig einfache vollständig reduzible Ringe mit Einheitsselement.

Sei $\mathfrak{o}$ ein solcher Ring,

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_r = e_1 \mathfrak{o} + \cdots + e_r \mathfrak{o}, \quad \mathfrak{r}_i \text{ einfach},$$

dann folgt

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_r = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_r, \quad \mathfrak{l}_i \text{ direkt unzerlegbar (§ 9)}.$$

$\mathfrak{l}_i \mathfrak{r}_i$ ist zweiseitiges Ideal $\neq 0$ (da e_i^2 in $\mathfrak{l}_i \mathfrak{r}_i$), also $= \mathfrak{o}$. Setzt man $\mathfrak{U}_{ji} = \mathfrak{l}_j \mathfrak{r}_i$, so wird

$$\mathfrak{o} = \sum \mathfrak{U}_{ji} \quad \text{direkt};$$

denn aus $0 = \sum a_{ji}$ (a_{ji} in $\mathfrak{U}_{ji}$) folgt, da a_{ji} in $\mathfrak{l}_j$ und $\mathfrak{l}_j$ direkt ist, $0 = a_{ji}$; also weiter wegen a_{ji} in $\mathfrak{r}_i$:

$$0 = a_{ji}.$$

Weiter: $\mathfrak{U}_{ji} \mathfrak{l}_i = \mathfrak{l}_j \mathfrak{r}_i \mathfrak{l}_i = \mathfrak{l}_j \mathfrak{o} = \mathfrak{l}_j$, also $\mathfrak{U}_{ji} \neq 0$.

Sei $a_{ji} \neq 0$ aus $\mathfrak{U}_{ji}$. Dann ist $a_{ji} \mathfrak{r}_i \subset \mathfrak{U}_{ji}$, $a_{ji} \mathfrak{r}_i \neq 0$ wegen $a_{ji} e_i = a_{ji}$; also $a_{ji} \mathfrak{r}_i = \mathfrak{r}_j$.

Setzt man für jedes r_i aus $\mathfrak{r}_i$: $r_j = a_{ji} r_i$, so ist die Abbildung $r_i \rightarrow r_j$ ein Operatorhomomorphismus von $\mathfrak{r}_i$ zu $\mathfrak{r}_j$. Die Elemente, denen die Null zugeordnet wird, bilden ein Ideal in $\mathfrak{r}_i$, also das Nullideal; also Isomorphismus.

Satz. Je zwei in einer Darstellung von $\mathfrak{o}$ auftretende einfache Rechtsideale $\mathfrak{r}_i$ und $\mathfrak{r}_j$ sind operatorisomorph; Isomorphismen werden durch die Elemente von $\mathfrak{U}_{ji}$ vermittelt.

Da je zwei verschiedene einfache Rechtsideale $\mathfrak{r}_i, \mathfrak{r}_j$ immer in mindestens einer Darstellung von $\mathfrak{o}$ zusammen auftreten, so sind auch je zwei solche Ideale isomorph.

Alle Homomorphismen von $\mathfrak{r}_i$ in $\mathfrak{r}_j$ werden durch Elemente von $\mathfrak{U}_{ji}$ vermittelt.

Beweis. Wenn $e_i \rightarrow a_{ji}$, so folgt $e_i^2 \rightarrow a_{ji} e_i$, also liegt $a_{ji} = a_{ji} e_i$ in $\mathfrak{r}_j \mathfrak{l}_i = \mathfrak{U}_{ji}$; weiter wird

$$\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{r}_i \rightarrow a_{ji} \mathfrak{r}_i = \mathfrak{r}_j.$$

Insbesondere werden die Homomorphismen in sich von $\mathfrak{r}_i$ durch $\mathfrak{U}_{ii}$ vermittelt. Dem Produkt zweier Elemente von $\mathfrak{U}_{ii}$ entspricht das Produkt der Homomorphismen, der Summe die Summe. (Def. siehe § 1, 6.) Verschiedene a_{ii} geben verschiedene Automorphismen, denn e_i geht über in $a_{ii} e_i = a_{ii}$. Also ist der Ring $\mathfrak{U}_{ii}$ isomorph dem Automorphismenring von $\mathfrak{r}_i$.

Der Automorphismenring eines einfachen Ideals ist aber ein Körper (§ 2), also ist $\mathfrak{U}_{ii}$ ein Körper. Da weiter alle $\mathfrak{r}_i$ operatorisomorph sind, so sind auch ihre Automorphismen-

ringe ringisomorph: $\mathfrak{U}_{ii}$ ist bis auf Ringisomorphismus durch $\mathfrak{o}$ eindeutig bestimmt. Die verschiedenen möglichen $\mathfrak{U}_{ii}$ sind nur verschiedene konkrete Realisationen des abstrakt definierten Automorphismenringes der einfachen Rechtsideale.

Hauptsatz. *Jeder vollständig reduzible zweiseitig einfache Ring $\mathfrak{o}$ mit Einheitselement ist isomorph dem Ring der Matrizen n -ten Grades in einem Körper K .*

(Der Körper K ist isomorph dem Automorphismenkörper der Rechtsideale von $\mathfrak{o}$.)

*Beweis*¹.

Konstruktion der Matrizeneinheiten c_{ik} :

Sei I_i der identische Automorphismus von $\mathfrak{r}_i$, I'_{ji} ein beliebiger Isomorphismus $I'_{ji} : \mathfrak{r}_i \rightarrow \mathfrak{r}_j$, schließlich $I'_{kj}I'_{ji} = I'_{ki}$. Dann folgt allgemein $I'_{ki} = I'_{kj}I'_{ji}$.

Wird I'_{ji} vermittelt durch das Element c_{ji} von $\mathfrak{U}_{ji}$, so folgt weiter:

$$c_{ii} = e_i, \quad c_{ji}c_{ik} = c_{jk}, \quad c_{ji}c_{lk} = 0 \quad (j \neq l),$$

also sind die c_{ik} Matrizeneinheiten (§ 7).

Konstruktion von K :

Die Zuordnung $a_{ii} = c_{ii}a_{ii}c_{ii}$ ordnet jedem a_{ii} aus $\mathfrak{U}_{ii}$ ein "konjugiertes Element" α_{ii} von $\mathfrak{U}_{ii}$ zu. Die Zuordnung ist ringisomorph, da die Isomorphismen A, I' , die den a und c entsprechen, durch

$$AI' = I'A(I')^{-1}$$

verknüpft sind; eine Relation, die bekanntlich einen Ringisomorphismus darstellt.

Man bilde nun die Elemente

$$\alpha = \sum_i c_{ii}\alpha_{ii}c_{ii} = c_{11}\alpha_{11} + c_{22}\alpha_{22} + \cdots + c_{nn}\alpha_{nn}.$$

Jedem a_{ii} ist ein α zugeordnet (eindeutig wegen der direkten Summe). Die Gesamtheit der α ist ein Körper $K \sim \mathfrak{U}_{ii}$; denn aus

$$\alpha = \sum c_{ii}\alpha_{ii}, \quad \beta = \sum c_{ii}\beta_{ii}$$

folgt

$$\alpha + \beta = \sum c_{ii}(\alpha_{ii} + \beta_{ii}), \quad \alpha\beta = \sum c_{ii}\alpha_{ii}\beta_{ii},$$

also ist die Zuordnung $a_{ii} \rightarrow \alpha$ ein Isomorphismus.

Weiter ist

$$\alpha c_{ik} = c_{ii}\alpha_{ii}c_{ii}c_{ik} = c_{ik}\alpha_{ii}, \quad c_{ik}\alpha = c_{ik}c_{kk}\alpha_{kk}c_{kk} = c_{ik}\alpha_{kk},$$

¹Neuerdings hat B. L. v. d. Waerden einen einfacheren, direkt mit dem abstrakten Automorphismenkörper operierenden Beweis gefunden, der in seinem Buch über Algebra (Grundlehren d. Math. Wiss., Berlin: Julius Springer) gebracht werden soll. [11. 6. 29.]

also jedes α mit allen c_{ik} vertauschbar.

Schließlich folgt aus denselben Formeln

$$Kc_{ik} = \mathfrak{U}_{ik} = c_{ik}K, \quad \text{also} \quad \mathfrak{o} = \sum c_{ik}K.$$

Die Zuordnung.

Stellt man jedes Element von $\mathfrak{o}$ in der Gestalt $\sum c_{ik}\alpha_{ik}$ dar, und ordnet man dem Element die Matrix (α_{ik}) zu, so wird die Zuordnung ein Isomorphismus, wie aus der Definition der Matrixmultiplikation sofort folgt. Damit ist der Hauptsatz bewiesen.

Umkehrung. *Der Ring der Matrizen n -ten Grades in einem Körper K ist zweiseitig einfach und vollreduzibel; K ist isomorph dem Automorphismenring der Rechtsideale, und Ke ist das im vorigen Satz konstruierte K .*

Beweis. Die Matrizeneinheiten (§ 7) seien c_{ik} . Es sei $\mathfrak{r}_i = c_{ii}\mathfrak{o}$. Dann ist offenbar $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$.

Die $\mathfrak{r}_i$ sind einfache Rechtsideale; denn jedes Element $\sum c_{ik}\alpha_{ik} \neq 0$ erzeugt das volle $\mathfrak{r}_i$. Ist nämlich $\alpha_{ik} \neq 0$, so ist $(c_{ii}\alpha_{ik}) \cdot (c_{ik}\alpha_{ik}^{-1}) = c_{ii}$, und $c_{ii}\mathfrak{r}_i$ durchläuft alle Elemente von $\mathfrak{r}_i$.

Die $\mathfrak{r}_i$ sind operatorisomorph: $\mathfrak{r}_i \rightarrow c_{ki}\mathfrak{r}_i$.

Daraus folgt: $\mathfrak{o}$ ist zweiseitig unzerlegbar, also nach dem Satz von § 13 auf Grund der schon bewiesenen vollständigen Reduzibilität — und da ein Einheitsselement existiert — zweiseitig einfach (wie man auch daran sieht, daß ein $\sum c_{ik}\alpha_{ik} \neq 0$ das ganze zweiseitige Ideal $\mathfrak{o}$ erzeugt).

Weiter ist $\mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_i$, $\mathfrak{r}_i = \mathfrak{o}c_{ii}$, $e = \sum c_{ii}$, $K = \mathfrak{U}_{ii} = c_{ii}\mathfrak{o}c_{ii}$.

Setzt man schließlich $a_{ik} = c_{ik}\alpha_{ik}$, so folgt $\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K$, $a = (\alpha_{ik})$, womit alles bewiesen ist.

Satz. *Das Zentrum von $\mathfrak{o}$ ist das Zentrum von K , also ein Körper.*

Beweis. $\mathfrak{Z}(K)$ besteht aus allen α , die mit allen $\varkappa$ vertauschbar sind. Diese sind aber auch mit allen c_{ik} vertauschbar, also auch mit den Summen $c_{ik}\alpha_{ik}$. Also: $\mathfrak{Z}(K) \subset \mathfrak{Z}(\mathfrak{o})$.

Umgekehrt: Sei z in $\mathfrak{Z}(\mathfrak{o})$, $z = \sum c_{ik}\alpha_{ik}$. Dann ist $zc_{ii} = c_{ii}z$, also $\sum_k c_{ik}\alpha_{ik} = \sum_j c_{ji}\alpha_{ji}$; also $\alpha_{ik} = 0$ ($i \neq k$), $z = \sum c_{ii}\alpha_{ii}$. Weiter wird $zc_{ik} = c_{ik}z$, also $\alpha_{ii} = \alpha_{kk}$ für alle i, k ; also z in K , und vertauschbar mit allen $\varkappa$, also z in $\mathfrak{Z}(K)$.

Da ein Matrizenring natürlich auch linksseitig vollreduzibel ist, und jeder rechtsseitig vollreduzible Ring mit Einheitsselement direkte Summe von Matrizenringen ist, so folgt:

Satz. *Jeder rechtsseitig vollreduzible Ring mit Einheitsselement ist es auch linksseitig, und umgekehrt.*

Satz. *Das Zentrum eines vollreduziblen Ringes mit Einheitsselement ist direkte Summe von kommutativen Körpern, die den zweiseitig einfachen Matrizenringen entsprechen.*

Es gilt noch der folgende Satz²:

Satz. Je zwei verschiedene Zerlegungen $\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K$, $\mathfrak{o} = \sum c'_{ik}K'$ gehen durch innere Automorphismen $\varkappa \rightarrow \varkappa$, $c_{ik} \rightarrow \varkappa^{-1}c_{ik}\varkappa$ ineinander über.

Beweis. Sei $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \dots + \mathfrak{r}_n = \mathfrak{r}'_1 + \dots + \mathfrak{r}'_n$, und seien a, b Elemente, welche zwei zueinander reziproke Isomorphismen der Ideale $\mathfrak{r}_i, \mathfrak{r}'_j$ vermitteln: $\mathfrak{r}'_j = a\mathfrak{r}_i$, $\mathfrak{r}_i = b\mathfrak{r}'_j$, $ab = c_{ii}$, $ba = c'_{jj}$. Setzt man $\varkappa = \sum c_{ii}ac'_{ii}$, $\varkappa^{-1} = \sum c'_{ii}bc_{ii}$, so wird $\varkappa\varkappa^{-1} = e$, $\varkappa^{-1}\varkappa = e'$ und $\varkappa c_{ik}\varkappa^{-1} = c'_{ik}$, $\varkappa^{-1}c'_{ik}\varkappa = c_{ik}$.

²Vgl. E. Artin, a. a. O. S. 258.

III. Kapitel.

Modul- und Darstellungstheorie.

§ 15. Darstellungen und Darstellungsmoduln³.

Sei $\mathfrak{o}$ ein Ring, K ein Ring mit Einheitsselement. (Bei späteren Anwendungen ist K immer ein Körper.)

Eine *Darstellung* n -ten Grades von $\mathfrak{o}$ in K ist eine Homomorphie $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$, wo $\mathfrak{D}$ ein Ring aus Matrizen n -ten Grades in K ist.

Unter einem *Darstellungsmodul* von $\mathfrak{o}$ in bezug auf K versteht man einen Doppelmodul M (§ 1, 5), der Links- $\mathfrak{o}$ -Modul und Rechts- K -Modul ist:

$$\mathfrak{o}M \subseteq M, \quad MK \subseteq M,$$

der weiter direkte Summe von endlichvielen eingliedrigen K -Moduln ist:

$$M = z_1K + \cdots + z_nK;$$

und wo das Einheitsselement von K Einheitsoperator ist.

Satz. *Jeder Darstellungsmodul führt zu einer Darstellung.*

Beweis. Sei c in $\mathfrak{o}$ und

$$cz_k = \sum_i z_i \gamma_{ik} \quad \text{oder} \quad (z_1, \dots, z_n)c = (z_1, \dots, z_n)C, \quad C = (\gamma_{ik}).$$

Dann bilden die Matrizen C eine Darstellung für c , denn

$$(b+c)z_k = \sum_i z_i(\beta_{ik} + \gamma_{ik}), \quad bc \cdot z_k = b \sum_j z_j \gamma_{jk} = \sum_i z_i \left(\sum_j \beta_{ij} \gamma_{jk} \right),$$

oder

$$(B+C) = (z_1, \dots, z_n)(B+C), \quad BC : (z_1, \dots, z_n)BC.$$

Satz. *Umgekehrt: Jede Darstellung $\mathfrak{D}$ von $\mathfrak{o}$ gehört zu einem Darstellungsmodul, und zwar zu einer bestimmten Basis desselben.*

Man verstehe unter M nämlich die Gesamtheit der formalen Linearformen $\sum z_i \xi_i$:

$$y = \sum_i z_i \xi_i.$$

Dann ist M ein rechts- K -Modul. Man definiere weiter, wenn dem Element c die Matrix

³Darstellungsmoduln in bezug auf kommutative Körper finden sich zuerst bei W. Krull, Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen, Sitzungsber. Heidelberger Ak. 1926, 1. Abhandl.

$C = (\gamma_{ik})$ zugeordnet ist,

$$cy_k = \sum_i z_i \gamma_{ik} \xi_i. \quad (1)$$

Aus den Homomorphierelationen $c + d \rightarrow C + D$, $cd \rightarrow CD$ folgt

$$(c + d)z_k = cz_k + dz_k, \quad cd \cdot z_k = c \cdot dz_k,$$

und dasselbe für Summen $\sum z_k \xi_k$.

Die übrigen Doppelmoduleigenschaften $c(\sum z_k \xi_k) = \sum cz_k \cdot \xi_k$, $c(z_k \sigma) = (cz_k) \sigma$ sind trivial. Also ist M Darstellungsmodul, der wegen (1) genau zur Darstellung $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ gehört.

Sei nun $(z_1, \dots, z_n)$ eine andere Basis für denselben Darstellungsmodul:

$$cz_k = \sum_i z_i \gamma'_{ik}, \quad (z'_1, \dots, z'_n) = (z_1, \dots, z_n)P,$$

wo P regulär ist. Dann wird

$$c(z_1, \dots, z_n)P = (z_1, \dots, z_n)CP = (z_1, \dots, z_n)PP^{-1}CP = (z'_1, \dots, z'_n)P^{-1}CP,$$

also wird $c \rightarrow P^{-1}CP$.

Man nennt die Darstellungen $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ und $\mathfrak{o} \sim P^{-1}\mathfrak{D}P$ *äquivalent*, und rechnet sie zur selben *Darstellungsklasse*.

Da jede reguläre Matrix P eine Basis von M wieder in eine Basis überführt, ist also bewiesen:

Satz. Jeder Darstellungsmodul führt eindeutig zu einer bestimmten Darstellungsklasse⁴.

Klar ist:

Satz. Zwei operatorisomorphen Darstellungsmoduln entspricht dieselbe Darstellungsklasse.

Aber auch umgekehrt:

Satz. Wenn zwei Darstellungsmoduln $(z_1, \dots, z_n)$ und $(z'_1, \dots, z'_n)$ dieselbe Darstellung erzeugen, so gibt die Zuordnung $z_i \rightarrow z'_i$, $z_k \xi_k \rightarrow z'_k \xi_k$ einen Isomorphismus ab.

Denn die Multiplikationsvorschrift ist durch die Matrices C vollständig bestimmt.

Spezialfall: Erzeugen zwei Basen von M dieselbe Darstellung, so gehen sie durch einen

⁴Zusatz bei der Korrektur (14. April 1929). Wie B. L. v. d. Waerden mir mitteilt, kann man einen von der speziellen Basiswahl unabhängigen, also invarianten Zusammenhang direkt gewinnen durch Trennung der Begriffe: lineare Transformation und Matrix. Eine lineare Transformation ist ein Homomorphismus zweier Linearformenmoduln; eine Matrix ist der Ausdruck (die Darstellung) dieses Homomorphismus bei einer bestimmten Basiswahl. I. Jeder Darstellungsmodul ordnet dem Multiplikatorenbereich $\mathfrak{o}$ eindeutig ein homomorphes System linearer Transformationen des Moduls in sich zu. Denn nach § 2 Schluß erzeugen die Linksmultiplikatoren eines Doppelmoduls M Operatorhomomorphismen von M in sich in bezug auf die Rechtsoperatoren (hier Multiplikation mit K); und zwar ist die Zuordnung eine homomorphe. II. Jedes zu $\mathfrak{o}$ homomorphe System linearer Transformationen eines Linearformenmoduls in sich führt zu einem Darstellungsmodul.

Operatorisomorphismus von M auf sich auseinander hervor.

Oder: Ist $C = PCP^{-1}$ für alle C und festes P , so ist die Zuordnung $y \rightarrow y$ ($y = \sum z_i \xi_i$) ein Isomorphismus von M auf sich.

Umgekehrt: Jeder Isomorphismus $y_i \rightarrow x_i$ des Doppelmoduls M auf sich wird vermittelt durch eine Matrix P , die mit allen C vertauschbar ist.

Man kann den Darstellungsbegriff auch ausdehnen auf solche Ringe, die noch mit einem kommutativen Multiplikatorenbereich P kommutativ verknüpft sind (§ 8). Man nimmt in diesem Fall nur solche Darstellungsringe K , die P in ihrem Zentrum enthalten, und verlangt von der Darstellung nicht nur, daß sie ein Ringhomomorphismus $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$, sondern sogar, daß sie ein Operatorhomomorphismus sein soll: aus $a \rightarrow A$ soll folgen $a\sigma \rightarrow A\sigma$ für σ aus P .

Für die Darstellungsmoduln bedeutet diese Forderung die hinzukommende Rechnungsregel:

$$\sigma m = m\sigma = \sigma m.$$

Der Modul und der Ring sind dann, wie man sagt, "kommutativ mit P verbunden".

Operatorisomorphen Darstellungsmoduln — in bezug auf Rechts- und Linksmultiplikation — entsprechen dieselben Transformationen, nicht operatorisomorphen verschiedene.

Drückt man bei bestimmter Basiswahl von M jede Transformation durch eine Basis aus, so ergibt I. die Darstellung $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$, während II. aussagt, daß jede solche Darstellung zu einem Darstellungsmodul, und zwar zu einer bestimmten Basis desselben führt. Daraus folgt dann wieder die Zuordnung von Darstellungsmoduln und Darstellungsklassen, alles ohne jede Rechnung.

§ 16. Reduzible Darstellungen.

Wenn $\mathfrak{U}$ ein Untermodul des Darstellungsmoduls M ist und wenn es möglich ist, eine Basis für M zu wählen, bestehend aus einer Basis $z_1, \dots, z_t$ von $\mathfrak{U}$, ergänzt durch $y_1, \dots, y_r$, also:

$$M = y_1 K + \dots + y_r K + z_1 K + \dots + z_t K^5,$$

so sehen die Darstellungen so aus:

$$c \rightarrow C = \begin{pmatrix} R & S \\ 0 & T \end{pmatrix},$$

wo die Matrizes T für sich allein eine Darstellung t -ten Grades bilden, die durch $\mathfrak{U}$ erzeugt wird, und die Matrizes R eine Darstellung r -ten Grades, die durch $M/\mathfrak{U}$ erzeugt wird.

Beweis. Es ist

$$cy_k = \sum_j y_j \rho_{jk} + \sum_i z_i \sigma_{ik}, \quad cz_i = \sum_j z_j \tau_{ji}.$$

Da die cz_i als Elemente von $\mathfrak{U}$ sich durch die z_j allein ausdrücken, so steht in C rechts oben Null. Nennt man die übrigen Abteilungen von C in der obigen Anordnung R, S, T , so wird insbesondere

$$cy_k = \sum_i z_i \tau_{ik},$$

also bilden die T eine Darstellung, vermittelt durch $\mathfrak{U}$.

Weiter wird

$$c\bar{y}_k = \overline{\sum_j y_j \rho_{jk}},$$

während die $\bar{y}_i$ eine mod $\mathfrak{U}$ linear-unabhängige Basis bilden. Also bilden die R eine Darstellung, erzeugt durch $M/\mathfrak{U}$.

Ist umgekehrt eine "reduzible" Darstellung

$$c \rightarrow \begin{pmatrix} R & S \\ 0 & T \end{pmatrix}$$

gegeben, wo R und T quadratische Matrizes sind, so drücken sich im zugehörigen Darstellungsmodul die Produkte eines jeden c mit den letzten t Basiselementen $z_1, \dots, z_t$ allein aus, d. h. $\mathfrak{U} = (z_1, \dots, z_t)$ ist ein Untermodul.

Folgerung. Sei

$$M = \mathfrak{U}_0 \supset \mathfrak{U}_1 \supset \dots \supset \mathfrak{U}_s = 0$$

eine Kompositionsreihe für M , und sei jedes $\mathfrak{U}_i$ im vorangehenden direkter Summand als

⁵Anders ausgedrückt: Wenn $\mathfrak{U}$ als K -Modul direkter Summand ist. Ist K ein Körper, so ist diese Voraussetzung immer erfüllt.

K -Modul, so daßman eine Basis

$$z_{11}, \dots, z_{1n_1}; \quad z_{21}, \dots, z_{2n_2}; \quad \dots; \quad z_{s1}, \dots, z_{sn_s}$$

wählen kann, so daßdie z_{ik} mit $i \geq \nu$ eine Basis für $\mathfrak{U}_\nu$ bilden.

Dann sehen die durch M vermittelten Darstellungen so aus:

$$c \rightarrow C = \begin{pmatrix} R_1 & * & \cdots & * \\ 0 & R_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & R_s \end{pmatrix},$$

und die R_ν bilden Darstellungen, vermittelt durch die Kompositionsfaktoren $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$.

Die einzelnen Darstellungen R_ν sind irreduzibel, da die Kompositionsfaktoren $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$ einfach sind.

Setzt man voraus, daß K ein Körper ist, daßalso jeder Untermodul direkter Summand ist, so führt auch umgekehrt jede in der Gestalt (2) möglichst weit reduzierte Darstellung zu einer Kompositionsreihe.

Nach dem Satz von Jordan-Hölder sind die Kompositionsfaktoren bis auf Operatorisomorphie eindeutig, also: *Die R_ν sind bis auf äquivalente Darstellungen und bis auf die Reihenfolge eindeutig bestimmt.*

Ist $M = A + B$ direkte Summe zweier Darstellungsmoduln $A = (y_1, \dots, y_r)$, $B = (z_1, \dots, z_t)$, so sieht die durch die Basis $(y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_t)$ vermittelte Darstellung offenbar so aus:

$$c \rightarrow \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix},$$

wo R die durch A , S die durch B vermittelte Darstellung des Elements c bedeutet, und umgekehrt.

Stellt man den Modul M zunächst als direkte Summe von direkt unzerlegbaren Bestandteilen dar, und sucht man zu diesen die Kompositionsreihen wie oben, so sieht bei passender Basiswahl die Darstellung so aus:

$$c \rightarrow \begin{pmatrix} R_{11} & * & \cdots & * \\ 0 & R_{12} & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & R_{ts} \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Ist wieder K ein Körper, so führt auch umgekehrt jede möglichst weit reduzierte Darstellung (3) zu einer Darstellung des Moduls durch direkt-unzerlegbare Summanden und Kompositionsfaktoren in diesen.

Nach dem Satz von Krull und Otto Schmidt (Fußnote¹¹⁾) sind die Klassen der direkt-unzerlegbaren Darstellungsbestandteile bis auf die Reihenfolge eindeutig bestimmt.

Ist der Modul M vollständig reduzibel, so bestehen alle Kästen in (3) aus einer einzigen irreduziblen Darstellung und man nennt die Darstellung (3) *vollständig reduzibel*.

§ 17. Direkte Summenzerlegung von Darstellungsmoduln bei Ringen mit Einheitsselement.

Sei M ein $\mathfrak{o}$ -Modul, $\mathfrak{o}$ Ring mit Einheit. Dann ist

$$M = M_1 + M_2,$$

wo für M_1 die Einheit Einheitsoperator, für M_2 Nulloperator ist. (M_1 und M_2 sind auch Rechts- K -Moduln, wenn M es ist.)

Beweis. Jedes m von M ist darstellbar als

$$m = em + (m - em).$$

Die Gesamtheit der em sei M_1 , die Gesamtheit der $m - em$ sei M_2 . Dann sind M_1 und M_2 selbstverständlich additive Gruppen (und Rechts- K -Moduln, falls M es ist). Weiter ist

$$c \cdot em = c(em) = (ce)m = e(cm),$$

also M_1 auch $\mathfrak{o}$ -Modul; ebenso

$$c(m - em) = cm - c(em) = cm - e(cm) = cm - cm,$$

also M_2 $\mathfrak{o}$ -Modul. Für die em ist e Einheitsoperator, für die $(m - em)$ Nulloperator.

Also gehört nur die Null sowohl zu M_1 wie zu M_2 : die Summe $M_1 + M_2$ ist direkt.

Handelt es sich um Darstellungsmoduln, so erzeugt M_2 die triviale Darstellung, wobei jedem Element die Null zugeordnet wird. Spaltet man den Summanden M_2 ab, so bleibt die durch M_1 vermittelte Darstellung, wobei dem Einheitsselement die Einheitsmatrix zugeordnet ist. Auf solche Darstellungen können und wollen wir uns daher von jetzt an beschränken.

Sei $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$ direkte Summe von zweiseitigen Idealen, $e = e_1 + \cdots + e_s$ die Zerlegung von e , und M ein $\mathfrak{o}$ -Modul, wo e Einheitsoperator ist. Dann ist

$$M = e_1 M + \cdots + e_s M$$

direkt.

Beweis. Offenbar ist $M = \mathfrak{o}M = (\mathfrak{a}_1 M, \dots, \mathfrak{a}_s M)$. Setzt man $b_i = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_i$ und entsprechend b'_i , so ist $M = (\mathfrak{a}_i M, b'_i M)$, und diese Summe ist direkt, da e_i für $\mathfrak{a}_i M$ Einheitsoperator, für $b'_i M$ Nulloperator ist.

Wir beschränken uns auf Grund dieses Satzes meist auf Darstellungen von zweiseitig unzerlegbaren Ringen.

§ 18. Modul- und Darstellungstheorie vollständig reduzibler Ringe.

Sei $\mathfrak{o}$ vollständig reduzibel und zweiseitig einfach, und M endlicher $\mathfrak{o}$ -Modul, für den das Einheitsselement von $\mathfrak{o}$ Einheitsoperator ist. Dann ist M vollständig reduzibel, und die einfachen Bestandteile sind den einfachen Linksidealen $\mathfrak{l}_i$ operatorisomorph.

Beweis. Sei $\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_r$,

$$M = (\mathfrak{o}m_1, \dots, \mathfrak{o}m_t). \quad (4)$$

Die $\mathfrak{l}_i m_j$, die $\neq 0$ sind, sind $\sim \mathfrak{l}_i$, denn die Zuordnung $a \rightarrow am_j$ ist ein Operatorisomorphismus. Also sind die $\mathfrak{l}_i m_j$ einfach.

Läßt man aus der Darstellung (4) diejenigen $\mathfrak{l}_i m_j$, die in der Summe der vorangehenden schon enthalten sind, weg, so wird die Summe direkt.

Folge. Ist außerdem M direkt-unzerlegbar, so ist M einfach und $\sim \mathfrak{l}_i$.

Sei nun Δ der Automorphismenkörper dieses einfachen M , Λ der von $\mathfrak{l}_i$, dann gilt auf Grund des Operatorisomorphismus von M und $\mathfrak{l}_i$ die Ringisomorphie $\Delta \sim \Lambda$. Nach § 1 kann man M und $\mathfrak{l}_i$ als Doppelmoduln mit Δ bzw. Λ als Rechtsbereich auffassen, und zwar sind diese Doppelmoduln auch Darstellungsmoduln; denn $\mathfrak{l}_i$ und folglich M ist von endlichem Rang in bezug auf den Automorphismenkörper (§ 14), und dessen Einheitsselement ist Einheitsoperator.

Die durch sie vermittelten Darstellungen gehen durch den Ringisomorphismus $\Delta \sim \Lambda$ auseinander hervor. Wir können uns also für das Studium dieser Darstellungsklasse auf die durch $\mathfrak{l}_i$ in dessen Automorphismenkörper vermittelte Darstellung beschränken.

Sei speziell für $\mathfrak{l}_i$ eine Basis aus Matrizeneinheiten $\mathfrak{l}_i = (c_{i1}, \dots, c_{in})$ zugrunde gelegt, und als Realisation für den Automorphismenkörper Δ der früher (§ 14) mit K bezeichnete Unterkörper von $\mathfrak{o}$ (man hat dabei in unseren früheren Überlegungen Rechtsideale durch Linksideale zu ersetzen und dementsprechend die Automorphismen rechts zu schreiben).

Stellt man dann jedes Element a von $\mathfrak{o}$ in der Gestalt $a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$ dar, so ist $a \rightarrow (\alpha_{ik})$ die durch $\mathfrak{l}_i$ vermittelte Darstellung in K .

Denn es ist

$$a \cdot c_{ii} = \left(\sum c_{jk} \alpha_{jk} \right) c_{ii} = \sum_j c_{ji} \alpha_{ji},$$

oder

$$a(c_{1i}, \dots, c_{ni}) = (c_{1i}, \dots, c_{ni})(\alpha_{ik}).$$

Sei Γ ein Unterkörper von K , derart, daß K von endlichem Rang l in bezug auf Γ :

$$K = \varkappa_1 \Gamma + \cdots + \varkappa_l \Gamma.$$

Dann wird K sein eigener Darstellungsmodul in bezug auf Γ . Die Elemente β von K

werden dargestellt durch Matrizen B in Γ , die man so erhält:

$$\beta \varkappa_i = \sum_j \varkappa_j \beta_{ji}, \quad B = (\beta_{ji}).$$

Betrachtet man nun $\mathfrak{l}_i$ als Darstellungsmodul in bezug auf den Unterkörper Γ , so findet man:

Satz. Die durch $\mathfrak{l}_i$ vermittelte Darstellung von $\mathfrak{o}$ in Γ erhält man, indem man in der oben angegebenen Darstellung von $\mathfrak{o}$ in $K: a \rightarrow (\alpha_{ik})$ die Elemente α_{ik} ersetzt durch die Matrizen A_{ik} , die ihnen in der Darstellung von K in Γ entsprechen.

Beweis.

$$\mathfrak{l}_i = \sum_{\nu} c_{i\nu} K = \sum_{\nu, \mu} c_{i\nu} \varkappa_{\mu} \Gamma.$$

Vermöge der Basis $(\dots, c_{i\nu} \varkappa_{\mu}, \dots)$ wird:

$$a \cdot c_{i\nu} \varkappa_{\mu} = \sum_k c_{ik} \alpha_{k\nu} \varkappa_{\mu} = \sum_{k, \rho} c_{ik} \varkappa_{\rho} \alpha_{k\nu, \mu}^{(\rho)},$$

wo $\alpha_{k\nu} \varkappa_{\mu} = \sum_{\rho} \varkappa_{\rho} \alpha_{k\nu, \mu}^{(\rho)}$, also:

$$a \rightarrow \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}, \quad \text{wobei} \quad A_{ik} = \begin{pmatrix} \alpha_{ik,1}^{(1)} & \cdots & \alpha_{ik,l}^{(1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{ik,1}^{(l)} & \cdots & \alpha_{ik,l}^{(l)} \end{pmatrix}.$$

Der Übergang zu beliebigem M bedeutet wieder einen Ringisomorphismus für die Darstellung.

Bemerkung. Die hier studierten Darstellungen im Automorphismenkörper der Links-ideale und dessen endlichen Unterkörpern sind bis auf Isomorphie die einzigen, die durch einfache $\mathfrak{o}$ -Moduln (oder Linksideale) vermittelt werden können.

Denn nach einer früher (§ 2) gemachten Bemerkung erzeugen, wenn man den $\mathfrak{o}$ -Modul M als Doppelmodul in bezug auf irgendeinen Körper $\bar{K}$ auffaßt, die Elemente von $\bar{K}$ Modulhomomorphismen, also muß der Körper $\bar{K}$ notwendigerweise auf einen Unterkörper des Automorphismenkörpers dieses $\mathfrak{o}$ -Moduls homomorph bezogen sein. Dieser Homomorphismus ist, da das Einheits-Element Einheitsoperator ist, ein Isomorphismus, und der ganze Automorphismenkörper muß in bezug auf den betreffenden Unterkörper einen endlichen Grad haben, da sonst auch der Darstellungsmodul einen unendlichen Rang haben würde, was nicht geht.

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß die hier untersuchten irreduziblen Darstellungen noch nicht alle sind, sondern nur die durch einfache $\mathfrak{o}$ -Moduln vermittelten. Es gibt im allgemeinen noch Darstellungsmoduln (z. B. ein Körper Ω , aufgefaßt als Doppelmodul in bezug auf

einen Unterkörper P als Linksbereich und sich selbst als Rechtsbereich), die als $\mathfrak{o}$ -Moduln reduzibel, als Doppelmoduln aber irreduzibel sind, und die deswegen doch zu irreduziblen Darstellungen führen.

IV. Kapitel.

Darstellungen von Gruppen und hyperkomplexen Systemen.

§ 19. Die einfachen Kompositionsfaktoren bei Moduln und Darstellungsmoduln.

Sei $\mathfrak{o}$ ein Ring mit Maximal- und Minimalbedingung für Linksideale, $\mathfrak{c}$ das maximale nilpotente Ideal. Dann gilt:

Satz. *Jeder einfache $\mathfrak{o}$ -Modul M wird entweder von $\mathfrak{o}$ annulliert, oder er ist einem einfachen Linksideal $\mathfrak{l}$ aus dem Ring ohne Radikal $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ isomorph.*

Im letzteren Fall wird der Modul annulliert von allen denjenigen zweiseitigen Idealen aus $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, welche $\mathfrak{l}$ nicht enthalten, und der absolute Multiplikatorenbereich (§ 1) ist isomorph dem zweiseitig einfachen Ring, der $\mathfrak{l}$ enthält.

Beweis. Sei $\mathfrak{c}^p = 0$. Es muß $\mathfrak{c}M = 0$ sein, da sonst $\mathfrak{c}M = M$, also $M = \mathfrak{c}M = \mathfrak{c}^2M = \dots = 0$ folgen würde. Daher kann man M auch als $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ -Modul auffassen (alle Elemente einer Restklasse nach $\mathfrak{c}$ ergeben dasselbe bei Multiplikation mit einem Element von M). Als Ring ohne Radikal besitzt $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ ein Einheitselement, also wird M direkte Summe aus einem Modul, der von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ annulliert wird, und einem, für den das Einheitselement Einheitsoperator wird (§ 17). Da M einfach ist, kann nur einer von den beiden Summanden auftreten. Wenn das Einheitselement Einheitsoperator ist, folgt entsprechend wie in § 18 die Isomorphie zu einem einfachen Linksideal.

Ist nämlich $m \neq 0$ ein Element aus M , so wird auch $\mathfrak{o}/\mathfrak{c} \cdot m \neq 0$, also wird $\mathfrak{l} \cdot m \neq 0$ für mindestens ein einfaches Linksideal $\mathfrak{l}$ aus $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, und mußdaher M erschöpfen.

Die weiteren Behauptungen sind für solche Linksideale klar und übertragen sich sofort auf alle dazu isomorphen Moduln.

Folgerung. *Ist M ein $\mathfrak{o}$ -Modul, der eine Kompositionsreihe besitzt, so werden die einfachen Kompositionsfaktoren entweder von $\mathfrak{o}$ annulliert, oder sie sind einfachen Linksidealen aus $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ isomorph.*

Ist P ein kommutativ mit $\mathfrak{o}$ verbundener Ring, so bleiben alle Ergebnisse erhalten. Man muß dann nur statt Moduln betrachten Doppelmoduln in bezug auf P rechts und $\mathfrak{o}$ links, welche der Bedingung genügen: $am \cdot \sigma = a \cdot m\sigma = a\sigma \cdot m$ (§ 15). Außerdem soll das Einheitselement von P auch Einheitsoperator sein. Als Untermoduln werden immer nur solche betrachtet, die die Multiplikation mit P gestatten (wie bei Idealen). Die bei unseren Beweisen konstruierten Untermoduln $\mathfrak{c}M$, $\mathfrak{c}^2M$, ... genügen dieser Bedingung.

Ist insbesondere P ein Körper und M ein P -Modul endlichen Ranges, so ist M zugleich Darstellungsmodul. Die durch M vermittelte Darstellung ist nicht nur ringhomomorph, sondern auch operatorhomomorph in bezug auf P (§ 15). Alle Darstellungen in P mit

dieser Eigenschaft werden durch solche Moduln geliefert.

Irreduzible Darstellungen gehören zu einfachen Moduln, und umgekehrt. Also lassen sich die Sätze dieses Paragraphen sofort als Sätze über Darstellungen von $\mathfrak{o}$ in P deuten:

Satz. *Alle irreduziblen Darstellungen (abgesehen von den Nulldarstellungen) werden durch die einfachen Linksideale von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ vermittelt.*

Wenn man also eine beliebige Darstellung nach § 16 vermöge einer Kompositionsreihe reduziert, so treten in der Hauptdiagonale (außer Nullen) nur solche Darstellungen auf, die äquivalent den durch einfache Linksideale von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ vermittelten Darstellungen sind.

Bemerkung. Unter den über $\mathfrak{o}$ und P gemachten Voraussetzungen braucht für $\mathfrak{o}$ keine Endlichkeitsbedingung vorausgesetzt zu werden. Denn alle Darstellungen sind zugleich isomorphe Darstellungen des absoluten Multiplikatorenbereiches, und dieser wird, als isomorphes Urbild eines Ringes aus Matrizen endlichen Grades, selbst ein P -Modul endlichen Ranges, und da nach Definition als zulässige Ideale nur P -Moduln betrachtet werden, sind Maximal- und Minimalbedingung für diesen absoluten Multiplikatorenbereich erfüllt.

Dieser absolute Multiplikatorenbereich wird ein hyperkomplexes System in bezug auf P , wenn P als kommutativer Körper vorausgesetzt wird. Diese Voraussetzung ist immer erfüllt, sobald nicht nur Nullen in der Hauptdiagonale auftreten. Denn dann wird P nach der Bemerkung in § 18 einem Unterkörper des Automorphismenkörpers von $\mathfrak{l}$ isomorph, der bei der Realisation durch den Unterkörper K von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ (§ 14) — wegen der kommutativen Verbundenheit — im Zentrum von K liegen muß.

§ 20. Einordnung der hyperkomplexen Systeme.

Wir betrachten hyperkomplexe Systeme $\mathfrak{o}$ in bezug auf einen kommutativen Körper P . Da nach Verabredung für die Ideale in $\mathfrak{o}$ nur P -Moduln in Betracht kommen, so gelten für Links- und Rechtsideale die Maximal- und Minimalbedingung (vgl. § 8). Also gilt die ganze in Kap. II dargelegte Ringtheorie.

Unter Darstellungen des hyperkomplexen Systems $\mathfrak{o}$ werden immer im folgenden Darstellungen im Körper P verstanden, und zwar solche Darstellungen, bei denen aus $a \rightarrow A$ folgt $a\sigma \rightarrow A\sigma$ für σ in P (Modulhomomorphie in bezug auf P). Für die Darstellungsmoduln heißt das $a\sigma \cdot m = a \cdot m\sigma = a\sigma \cdot m$ (vgl. § 15, Schluß).

Für die Darstellungsmoduln gelten mithin die Sätze von § 19, aus denen folgt, daß alle irreduziblen Darstellungen durch einfache Linksideale von $\bar{\mathfrak{o}} = \mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ vermittelt werden, und daßes somit so viele nicht-äquivalente irreduzible Darstellungen gibt wie zweiseitig-einfache Summanden $\mathfrak{a}$ in einer Zerlegung $\bar{\mathfrak{o}} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$.

Um die durch ein solches Linksideal $\mathfrak{l}$ definierte Darstellung von $\mathfrak{o}$ nun wirklich zu bestimmen, gehe man zunächst von den Elementen von $\mathfrak{o}$ auf die zugehörigen Restklassen in $\bar{\mathfrak{o}}$ über.

Da die Multiplikation mit einem Element von P einen Isomorphismus für alle Ideale in $\bar{\mathfrak{o}}$ darstellt, so ist der Körper P einem Unterkörper $e^{(\nu)}P$ des Automorphismenkörpers K_ν eines jeden einfachen Linksideals homomorph und, da das Einheits-element Einheitsoperator ist, sogar isomorph.

Man kann die durch ein einfaches Linksideal $\mathfrak{l}_\nu$ vermittelte Darstellung in P erhalten, indem man zuerst die durch $\mathfrak{l}_\nu$ in diesem Unterkörper $e^{(\nu)}P$ vermittelte Darstellung untersucht und dann vermöge des Isomorphismus $e^{(\nu)}P \sim P$ zu P übergeht. Der Automorphismenkörper K_ν hat endlichen Rang in bezug auf P ; es handelt sich also um Darstellung in einem Unterkörper endlichen Grades des Automorphismenkörpers von $\mathfrak{l}_\nu$.

Um also die gesuchte Darstellung zu erhalten, stelle man zunächst ein jedes c von $\mathfrak{o}$ durch seine zweiseitigen Komponenten dar:

$$c = c_1 + c_2 + \cdots + c_s.$$

Man braucht jetzt nur noch die darstellende Matrix von c_ν zu suchen, da die übrigen c_μ das Ideal $\mathfrak{l}_\nu$ annullieren, also durch die Nullmatrix dargestellt werden.

Diese findet man nach § 18 so: Man stelle c_ν durch die Matrizeneinheiten $c_{ik}^{(\nu)}$ von $\mathfrak{a}_\nu$ dar:

$$c_\nu = \sum_{i,k} c_{ik}^{(\nu)} \alpha_{ik}^{(\nu)},$$

und ersetze in der Matrix $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ jedes Element $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ durch die Matrix A_{ik} , die ihm in der durch K_ν vermittelten Darstellung von K_ν in P zugeordnet ist.

Bemerkung. Der Körper K_ν ist von endlichem Rang in bezug auf P . Jedes Element $\varkappa$

genügt einer Gleichung $f(\varkappa) = 0$ mit Koeffizienten aus $e^{(\nu)}P$, da zwischen den Potenzen von $\varkappa$ sicher eine lineare Abhängigkeit besteht.

Ist insbesondere P algebraisch abgeschlossen, so zerfällt diese Gleichung in Linearfaktoren; da K_ν Körper ist, so ist $\varkappa$ schon Nullstelle eines Linearfaktors, mithin gehört $\varkappa$ schon zu $e^{(\nu)}P$, d. h. es ist $K_\nu = e^{(\nu)}P$.

In diesem Fall bilden also die Matrizes $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ selbst die irreduzible Darstellung.

Aus dieser Bemerkung zusammen mit § 19 Schluß ergibt sich der “Burnsidesche Satz”:

Satz (Burnside). *Es sei P algebraisch abgeschlossen und kommutativ mit einem Ring $\mathfrak{o}$ verbunden. Dann enthält jede irreduzible Darstellung n -ten Grades in $P - \mathfrak{o} \sim \mathfrak{D} -$ genau n^2 linear unabhängige Matrizes⁶.*

Aus dieser Fassung folgt sofort die übliche: “Ein System von Matrizes n -ten Grades in P , welches zu je zweien auch das Produkt enthält, ist stets dann und nur dann irreduzibel, wenn sich keine lineare homogene Relation $\sum \alpha_\nu C_\nu = 0$ mit Koeffizienten aus P angeben läßt, die durch die Elemente c_{ik} einer jeden Matrix des Systems befriedigt wird.”

Man kann nämlich aus jedem solchen System von Matrizes durch Hinzunahme aller linearen Verbindungen einen Ring und P -Modul ableiten und diesen Ring als seine eigene Darstellung auffassen.

Beweis. Nach § 19 wird $\mathfrak{D}$ isomorph einem zweiseitig einfachen und vollständig reduziblen Ring $\mathfrak{o}$ mit Einheitselement; ein solcher Ring ist aber voller Matrizenring (etwa Ring aller Matrizes m -ten Grades) in bezug auf den Automorphismenkörper der Linksideale, der wegen der algebraischen Abgeschlossenheit mit P zusammenfällt. Jede irreduzible Darstellung von $\mathfrak{o}$, also auch die gegebene, wird durch ein einfaches Linksideal erzeugt.

Das Linksideal hat den Rang m , die Darstellung den Grad n , also folgt $m = n$, mithin gibt es genau n^2 linear-unabhängige Elemente in $\mathfrak{o}$, also auch in $\mathfrak{D}$.

Ebenso folgt leicht der “verallgemeinerte Burnsidesche Satz”⁷:

Satz (Verallgemeinerter Burnside). *Sei unter den gleichen Voraussetzungen $\mathfrak{D}$ eine vollständig reduzible Darstellung von $\mathfrak{o}$, die in lauter inäquivalente Bestandteile zerfällt, der Grade $n_1, n_2, \dots, n_t$; dann ist $\mathfrak{D}$ vom Rang $n_1^2 + \dots + n_t^2$ in bezug auf P .*

Beweis. Sei wieder $\mathfrak{o}$ der absolute Multiplikatorenbereich, der notwendig ein hyperkomplexes System ist. Die verschiedenen inäquivalenten Darstellungen werden durch Linksideale $\mathfrak{l}_1, \dots, \mathfrak{l}_t$ erzeugt, die zu verschiedenen zweiseitig einfachen Komponenten $\mathfrak{a}_\nu$ von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ gehören (wo $\mathfrak{c}$ das Radikal ist). Also wird die gegebene Darstellung durch $\mathfrak{l}_1 + \dots + \mathfrak{l}_t$ erzeugt, besitzt somit $\mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{a}_t$ als absoluten Multiplikatorenbereich. Daraus folgt mit Hilfe derselben Rangbetrachtungen wie oben die Behauptung.

⁶ $\mathfrak{o}$ wird also nicht als hyperkomplexes System vorausgesetzt und kann z. B. der aus allen linearen Verbindungen je endlichvieler Elemente einer unendlichen Gruppe bestehende Gruppenring sein.

⁷G. Frobenius und I. Schur, Über die Äquivalenz der Gruppen linearer Substitutionen, Sitzungsber. Berlin 1906.

Sei jetzt $\mathfrak{o}$ ein hyperkomplexes System ohne Radikal in bezug auf einen beliebigen Körper. Nach § 13 ist $\mathfrak{o}$ vollständig reduzibel und besitzt ein Einheitsselement.

Aus den Sätzen von § 17 und § 18 folgt nun: *Jede Darstellung von $\mathfrak{o}$ ist vollständig reduzibel.*

Umgekehrt gilt: *Jede vollständig reduzible Darstellung eines mit P kommutativ verbundenen Ringes $\mathfrak{o}$ besitzt als absoluten Multiplikatorenbereich ein hyperkomplexes System ohne Radikal.*

Beweis. Der absolute Multiplikatorenbereich $\bar{\mathfrak{o}}$ ist isomorph einem Ring und P -Modul aus Matrizes in P , also ein hyperkomplexes System. Die Elemente des Radikals $\mathfrak{c}$ werden nach § 19 in jeder irreduziblen Darstellung, also auch in der gesamten Darstellung, durch Null dargestellt, also ist $\mathfrak{c}\bar{\mathfrak{o}} = 0$.

(Treten in der Darstellung nur äquivalente Bestandteile auf, die also alle durch ein Linksideal $\mathfrak{l}$ vermittelt werden, so wird der absolute Multiplikatorenbereich zweiseitig einfach.)

Als *reguläre Darstellung* eines hyperkomplexen Systems $\mathfrak{o}$ bezeichnet man die durch das Einheitsideal $\mathfrak{o}$ selbst vermittelte Darstellung. (Beim Gruppenring wählt man dabei speziell die aus den Gruppenelementen $u_1, \dots, u_h$ bestehende Basis; vgl. § 6.) Da in $\mathfrak{o}$ als Kompositionsfaktoren alle Linksideale von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ vorhanden sind, so stecken alle irreduziblen Darstellungen schon in der regulären Darstellung als Diagonalmatrizen R_ν , wenn man sich die reguläre Darstellung nach Formel (2) § 16 vermöge einer Kompositionsreihe auf eine passende Basis transformiert denkt.

Eine Darstellung ist bekannt, wenn die darstellenden Matrizes der Basiselemente $u_1, \dots, u_h$ bekannt sind.

Handelt es sich speziell um einen Gruppenring, wo also $u_1, \dots, u_h$ Elemente einer Gruppe sind, so erzeugt jede homomorphe Darstellung der Gruppe durch Matrizes auch eine Darstellung des Gruppenrings, so daß das Problem der Darstellung einer Gruppe ein Spezialfall der Darstellung hyperkomplexer Systeme ist.

§ 21. Erweiterung des Grundkörpers. Die Darstellungen des Zentrums.

Ist $\mathfrak{o} = a_1P + \cdots + a_hP$ ein hyperkomplexes System und Ω ein Erweiterungskörper des Grundkörpers P , so kann man bilden

$$\mathfrak{o}_\Omega = a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$$

mit den alten Multiplikationsregeln für die Basiselemente a_i ⁸. $\mathfrak{o}_\Omega$ ist wieder hyperkomplex in bezug auf Ω .

Jede Darstellung von $\mathfrak{o}$ führt zu einer Darstellung von $\mathfrak{o}_\Omega$, da die Darstellung aller Elemente bekannt ist, sobald die Darstellungen der Basiselemente a_i bekannt sind⁹.

Ein Ideal oder Darstellungsmodul, sowie die entsprechende Darstellung, heißen *absolut-irreduzibel*, wenn sie irreduzibel bleiben nach Übergang zum algebraisch abgeschlossenen Körper.

Ist $\mathfrak{o}_\Omega$ ohne Radikal, so ist $\mathfrak{o}$ es auch; denn ein nilpotentes Ideal $\mathfrak{c}$ in $\mathfrak{o}$ würde zu einem Erweiterungsideal $\mathfrak{c}\Omega$ in $\mathfrak{o}_\Omega$ führen. Die Umkehrung gilt nicht, wie wir unten sehen werden.

Das Zentrum von $\mathfrak{o}_\Omega$ wird gleich dem erweiterten Zentrum $\mathfrak{Z}\Omega$.

Ist $\mathfrak{o}$ vollständig reduzibel, so ist $\mathfrak{Z}$ direkte Summe von Körpern: Wenn $\mathfrak{o}$ bei Übergang zu $\mathfrak{o}_\Omega$ vollständig reduzibel bleibt (d. h. wenn kein nilpotentes Ideal hinzukommt), so zerfällt das neue Zentrum:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1\Omega + \cdots + \mathfrak{Z}_s\Omega$$

in Ω wieder in eine direkte Summe von Körpern, die, wenn Ω algebraisch abgeschlossen, nach einer Bemerkung in § 14 den Rang 1 in bezug auf Ω haben (und $\sim \Omega$ sind).

Für die Darstellungen des Zentrums $\mathfrak{Z}$ gelten die folgenden Sätze:

Satz. *Jede irreduzible Darstellung eines kommutativen hyperkomplexen Systems $\mathfrak{Z}$ im algebraisch abgeschlossenen Körper Ω ist vom ersten Grad (oder: Die irreduziblen Darstellungen sind identisch mit den Homomorphismen von $\mathfrak{Z}$ in Ω).*

Beweis. Jede irreduzible Darstellung von $\mathfrak{Z}$ ergibt eine solche von $\mathfrak{Z}\Omega$, also auch eine solche von $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{C}$, wo $\mathfrak{C}$ das Radikal von $\mathfrak{Z}\Omega$ ist. $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{C}$ ist ein kommutatives System ohne Radikal, also nach § 14, Schluß direkte Summe von Körpern. Diese sind vom ersten Grad, da Ω algebraisch-abgeschlossen vorausgesetzt wurde, und erzeugen alle irreduziblen Darstellungen (§ 20).

Zugleich folgt, da äquivalente Darstellungen ersten Grades notwendig gleich werden ($A \rightarrow a, P^{-1}aP = a$): Die Anzahl der verschiedenen Homomorphismen von $\mathfrak{Z}$ in Ω ist gleich dem Rang von $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{C}$.

Die letzte Bemerkung ergibt für den Spezialfall, daß $\mathfrak{Z}$ Körper über P , den Satz:

⁸Genauer gesagt: man führt neue Symbole a_i mit den alten Multiplikationsregeln ein; $a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$ enthält dann einen zu $\mathfrak{o}$ isomorphen Unterring, so daß man nachträglich die a_i mit den a_i identifizieren kann.

⁹Es werden natürlich wieder nur solche Darstellungen betrachtet, die P -modulhomomorph sind; aus $a \rightarrow A$ soll folgen $a\sigma \rightarrow A\sigma$ für σ in P , entsprechend für Ω .

Satz. Ist $\mathfrak{Z}$ ein kommutativer Körper, so ist $\mathfrak{Z}$ dann und nur dann vollständig reduzibel (ohne Radikal), wenn $\mathfrak{Z}$ Erweiterung erster Art von P ist.

Denn für einen Körper werden die Homomorphismen Isomorphismen; ihre Anzahl ist gleich dem Rang von $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{C}$, also dann und nur dann gleich dem Körpergrad ($\mathfrak{Z}$ Erweiterung erster Art), wenn $\mathfrak{C} = 0$ ist.

Ist $\mathfrak{Z}$ vollständig reduzibel: $\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s$, so werden bei jeder Darstellung auch die einzelnen Körper $\mathfrak{Z}_\nu$ homomorph abgebildet, und zwar wird bei einer irreduziblen Darstellung einer dieser Körper isomorph, die übrigen durch Null dargestellt (§ 19).

Die Anwendung dieser Sätze auf hyperkomplexe Systeme ergibt vorerst für Systeme ohne Radikal:

Satz. Ist $\mathfrak{o}$, also auch $\bar{\mathfrak{o}}$ ein System ohne Radikal, so werden bei einer jeden absolut-irreduziblen Darstellung von $\mathfrak{o}$ die Zentrumselemente z durch Diagonalmatrizen εE dargestellt, und $z \rightarrow \varepsilon$ ist eine Darstellung ersten Grades von $\mathfrak{Z}$ in Ω . Die so vermittelte Beziehung zwischen den absolut-irreduziblen Darstellungsklassen von $\mathfrak{o}$ und denen von $\mathfrak{Z}$ ist eineindeutig. Die Anzahl dieser Darstellungsklassen ist also gleich dem Rang des Zentrums¹⁰.

Beweis. Der Zerfallung in zweiseitig-unzerlegbare Ideale $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$ entspricht eineindeutig eine Zerfallung des Zentrums in Körper: $\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1\Omega + \cdots + \mathfrak{Z}_s\Omega$, wo $\mathfrak{Z}_\nu\Omega$ das Zentrum von $\mathfrak{a}_\nu$ ist.

Bei einer irreduziblen Darstellung von $\mathfrak{o}$ wird ein $\mathfrak{a}_\nu$ isomorph, die übrigen durch Null dargestellt, und die Darstellungsklasse ist durch $\mathfrak{a}_\nu$ eindeutig bestimmt. $\mathfrak{a}_\nu$ wird durch einen vollen Matrizenring dargestellt und das Zentrum eines solchen vollen Matrizenringes besteht aus Diagonalmatrizen $\varepsilon E^{(n)}$. Die Zuordnung $z \rightarrow \varepsilon E^{(n)}$ ist ein Homomorphismus von $\mathfrak{Z}_\nu$, und zwar wird das eine $\mathfrak{Z}_\nu$ isomorph, die übrigen durch Null dargestellt.

Damit ist alles bewiesen.

Für die Frage, wann einem $\mathfrak{o}$ ohne Radikal ein ebensolches $\mathfrak{o}_\Omega$ entspricht, folgt noch:

Satz. Hat $\mathfrak{Z}$ eine Komponente $\mathfrak{Z}_\nu$, die Erweiterung zweiter Art von P ist, so besitzt $\mathfrak{o}_\Omega$ sicher ein Radikal¹¹.

Denn $\mathfrak{Z}_\nu$ besitzt in diesem Falle schon eines.

¹⁰Entsprechende Sätze gelten nicht nur für Darstellungen im algebraisch-abgeschlossenen Körper Ω , sondern auch für Darstellungen in den einzelnen Automorphismenkörpern, wie an anderer Stelle ausgeführt werden soll.

¹¹Hat $\mathfrak{Z}$ nur Komponenten von erster Art, so wird $\mathfrak{o}_\Omega$ ohne Radikal, wie ebenfalls an späterer Stelle bewiesen werden soll. Für Charakteristik Null hat schon I. Schur den äquivalenten Satz bewiesen, daß irreduzible Darstellungen in P bei jeder Erweiterung des Koeffizientenbereichs vollständig reduzibel bleiben (Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen, Transact. Am. Math. Soc. 15 (1909), S. 159).

§ 22. Anwendung auf Abelsche Gruppen.

Sei $G = \mathfrak{G}_1 \times \mathfrak{G}_2 \times \cdots \times \mathfrak{G}_r$ eine endliche Abelsche Gruppe, zerlegt in zyklische Gruppen $\mathfrak{G}_i$ der Ordnungen h_i . Elemente: $a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}$ ($0 \leq \alpha_i < h_i$).

Es sei P ein Körper, dessen Charakteristik nicht in der Gruppenordnung $h = h_1 h_2 \cdots h_r$ aufgeht.

Der Gruppenring $\mathfrak{g}$ besteht aus allen Summen

$$\sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_r} c_{\alpha_1 \dots \alpha_r} \cdot a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r} \quad (c_{\alpha_1 \dots \alpha_r} \text{ in } P)$$

und ist homomorphes Abbild des Polynombereichs $P[z_1, \dots, z_r]$ vermöge $z_i \rightarrow a_i$, also $z_i^{h_i} - 1 \rightarrow 0$, und man findet leicht: $\mathfrak{m} = (z_1^{h_1} - 1, \dots, z_r^{h_r} - 1)$.

Im Erweiterungskörper Ω zerfallen die $z_i^{h_i} - \varepsilon$ in lauter verschiedene Faktoren: $z_i - \varepsilon_i$; also wird $\mathfrak{m}$ Produkt (oder Durchschnitt) von lauter verschiedenen Primidealen

$$\mathfrak{p}_k = (z_1 - \varepsilon_{1k}, \dots, z_r - \varepsilon_{rk}),$$

mit je nur einer Nullstelle $(\varepsilon_{1k}, \dots, \varepsilon_{rk})$. Der Durchschnittsbildung entspricht eine direkte Summenzerlegung (§ 4):

$$\bar{\mathfrak{g}} = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_h,$$

wo jeweils $\mathfrak{B}_k \sim \bar{\mathfrak{g}}/\mathfrak{p}_k$ wird, also die Darstellung

$$a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r} \rightarrow \varepsilon_{1k}^{\alpha_1} \cdots \varepsilon_{rk}^{\alpha_r}$$

oder

$$a \rightarrow \psi^{(k)}(a)$$

vermittelt.

Diese Darstellungen sind die *Charaktere*. Ihre Anzahl ist $h_1 h_2 \cdots h_r = h$, wie es nach der allgemeinen Theorie sein muß.

§ 23. Determinante eines hyperkomplexen Systems.

Sei $\mathfrak{o} = a_1P + \cdots + a_hP$ ein hyperkomplexes System. Ich adjungiere zu P h Unbestimmte $x_1, \dots, x_h$ und bilde

$$\mathfrak{o}^* = a_1P(x) + \cdots + a_hP(x). \quad (*)$$

Die x_i sollen mit den a_i vertauschbar sein; dadurch sind die Rechnungsregeln in $\mathfrak{o}^*$ schon bestimmt.

In $\mathfrak{o}^*$ liegt "das allgemeine Element von $\mathfrak{o}$ "

$$w = \sum_{\nu} a_{\nu}x_{\nu}.$$

Ist in einer Darstellung $a_{\nu} \rightarrow A_{\nu}$, so ist dem w zugeordnet:

$$W = A_1x_1 + \cdots + A_hx_h.$$

W heißt die zur Darstellung gehörige *Systemmatrix* (oder speziell, wenn die a_{ν} eine Gruppe bilden und $\mathfrak{o}$ daher der Gruppenring ist, die *Gruppenmatrix*).

Handelt es sich um die reguläre Darstellung, so hat man die *reguläre Systemmatrix*.

Die Elemente w_{ik} von W sind Linearformen der x . Die "Systemdeterminante" $|W|$ ist also vom Grad n , wenn es sich um Darstellungen n -ten Grades handelt. Insbesondere ist die reguläre Systemdeterminante vom Grad h .

Die Systemdeterminante ändert sich nicht bei Übergang zu äquivalenten Darstellungen, da $|PWP^{-1}| = |P||W||P^{-1}| = |W|$.

Bei Übergang von $(a_1, \dots, a_h)$ zu einer neuen Basis $(b_1, \dots, b_h)$ und von $w = \sum a_{\nu}x_{\nu}$ zu $w = \sum b_{\mu}y_{\mu}$ findet man die neuen Elemente von W und somit auch die neue Determinante, indem man in den alten eine Substitution $x_{\nu} = \sum_{\mu} \sigma_{\nu\mu}y_{\mu}$ mit regulärer Substitutionsmatrix vornimmt.

Liegt eine Kompositionsreihe des Darstellungsmoduls vor, so sieht bei passender Basiswahl die Matrix W so aus:

$$W = \begin{pmatrix} W_1 & * & \cdots & * \\ 0 & W_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & W_s \end{pmatrix}.$$

Unter den $|W_{\nu}|$ einer beliebigen Darstellung kommen keine anderen vor als in der regulären Darstellung von $\mathfrak{o}$ oder sogar von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, wo $\mathfrak{c}$ das Radikal ist.

Ist P algebraisch abgeschlossen, so ist die zu einer irreduziblen Darstellung gehörige Determinante $|W_{\nu}|$ eine Primfunktion in den x , und zu inäquivalenten Darstellungen gehören verschiedene Primfaktoren.

Beweis. Wir können, da alle irreduziblen Darstellungen von $\mathfrak{o}$ auch Darstellungen von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ sind, uns auf den Ring ohne Radikal $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ beschränken. In ihm führen wir als Basis die Matrizeneinheiten c_{ik} ein; das allgemeine Element lautet dann:

$$w = \sum_{i,k,\nu} c_{ik}^{(\nu)} x_{ik}^{(\nu)}.$$

Die Matrizes der irreduziblen Darstellungen lauten: $W_\nu = (x_{ik}^{(\nu)})$. Die Funktionen $|W_\nu| = |x_{ik}^{(\nu)}|$ sind bekanntlich irreduzibel und offenbar voneinander verschieden.

Um die $|W_\nu|$ zu berechnen, kann man die reguläre Systemmatrix von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ in ihre Primfaktoren zerlegen. Jeder Primfaktor kommt so oft vor, wie der Grad der irreduziblen Darstellung angibt, da das entsprechende Ideal $\mathfrak{l}_\nu$ so oft in der Kompositionsreihe vorkommt.

Man kann auch die reguläre Systemmatrix von $\mathfrak{o}$ zugrunde legen, erhält dann aber jeden irreduziblen Faktor öfter, nämlich so oft, wie das entsprechende $\mathfrak{l}_\nu$ als Kompositionsfaktor bei den Linksidealen vorkommt. Bei dieser regulären Darstellung war $\mathfrak{o}$ als Linksideal gedacht; faßt man $\mathfrak{o}$ als Rechtsideal auf, so kommt eine zweite reguläre Systemmatrix (die “antistrophische Matrix” bei Frobenius), welche dieselben irreduziblen Faktoren enthält (nämlich die Systemdeterminanten sämtlicher irreduzibler Darstellungen), aber möglicherweise mit anderen Exponenten (siehe das Beispiel in § 10).

Die Systemdeterminante eines kommutativen Systems zerfällt in Linearfaktoren, da alle irreduziblen Darstellungen vom ersten Grad sind. Diese Linearfaktoren sind selbst die irreduziblen Darstellungen, ergeben also bei Abelschen Gruppen die Charaktere. Diese Tatsache war Dedekinds Ausgangspunkt bei der Untersuchung der Gruppendeterminante nichtabelscher Gruppen.

§ 24. Spuren und Charaktere.

Ist in einer Darstellung $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ eines hyperkomplexen Systems $\mathfrak{o}$ dem Element a die Matrix A zugeordnet, so setzt man

$$\mathrm{Sp}_{\mathfrak{D}}(a) = \mathrm{Sp}A.$$

Spuren sind lineare Funktionen:

$$\mathrm{Sp}(c + d) = \mathrm{Sp}(c) + \mathrm{Sp}(d); \quad \mathrm{Sp}(c\alpha) = \alpha \mathrm{Sp}(c).$$

Äquivalente Darstellungen haben dieselben Spuren.

Die Spur in einer reduziblen Darstellung ist Summe der Spuren in den durch die Kompositionsfaktoren vermittelten Darstellungen.

Beweis.

$$\mathrm{Sp} \begin{pmatrix} A_{11} & * & \cdots \\ 0 & A_{22} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} = \mathrm{Sp}(A_{11}) + \mathrm{Sp}(A_{22}) + \cdots + \mathrm{Sp}(A_{ss}).$$

Hauptspur = Spur bei der regulären Darstellung.

Reduzierte Spur = Summe der Spuren bei den verschiedenen irreduziblen Darstellungen.

Ist c Element des maximalen nilpotenten Ideals $\mathfrak{c}$, so ist $\mathrm{Sp}(c) = 0$ für jede Darstellung. *Beweis.* Ich habe nur die Darstellungen durch die einfachen Linksideale von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ zu untersuchen; denn bei jeder anderen Darstellung treten nur diese Kompositionsfaktoren auf, und die Spur ist additiv zusammengesetzt. $\mathfrak{c}$ annulliert aber alle Elemente von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$; also ist jedem c aus $\mathfrak{c}$ die Nullmatrix zugeordnet, also $\mathrm{Sp}(c) = 0$, q. e. d.

Ist $\mathfrak{o}$ zweiseitig einfach und P algebraisch-abgeschlossen, also $\mathfrak{o}$ Matrizenring: $\mathfrak{o} = \sum c_{ik}P$, so ist bei der irreduziblen Darstellung von $\mathfrak{o}$ dem Element $a = \sum c_{ik}\alpha_{ik}$ zugeordnet die Matrix (α_{ik}) , also

$$\text{reduzierte Spur} : \mathrm{Sp}_r(a) = \sum_i \alpha_{ii}; \quad \text{Hauptspur} : \mathrm{Sp}_h(a) = n \cdot \text{reduzierte Spur} = n \cdot \sum_i \alpha_{ii}.$$

Insbesondere:

$$\mathrm{Sp}_r(c_{ik}) = \begin{cases} \varepsilon & (i = k) \\ 0 & (i \neq k) \end{cases} \quad \mathrm{Sp}_h(c_{ii}) = n \cdot \varepsilon.$$

Geht man von P zum algebraisch abgeschlossenen Körper Ω über, so ändert sich die Hauptspur nicht, da sie aus derselben Basis berechnet werden kann. Das gilt nicht für die reduzierte Spur.

Die Spuren der Elemente a des Systems ohne Radikal $\mathfrak{o}$ in den absolut-irreduziblen Darstellungen nennt man *Charaktere* und bezeichnet sie mit $\chi(a)$ oder, wenn angegeben werden soll, welche Darstellung gemeint ist, mit $\chi^\lambda(a)$.

Bei einer irreduziblen Darstellung vom Grad n_λ werden die Zentrumselemente nach § 21 durch Diagonalmatrizen $\varepsilon E^{(\lambda)}$ dargestellt, wo $z \rightarrow \varepsilon^{(\lambda)}$ eine Darstellung ersten Grades des Zentrums (oder Homomorphismus des Zentrums in Ω) ist. Daraus folgt für die Spur den Wert $n_\lambda \varepsilon^{(\lambda)}$.

Also sind die Homomorphismen Θ des Zentrums mit den Charakteren χ durch die Relation

$$\chi(z) = n_\lambda \cdot \Theta(z) \quad (1)$$

verknüpft. Im kommutativen Fall ist $n_\lambda = 1$, und die Charaktere selbst geben die Homomorphismen (vgl. § 22).

Hat der Körper Ω die Charakteristik Null, was wir im folgenden immer annehmen werden, so kann man (1) durch n_λ durchdividieren:

$$\Theta(z) = \frac{\chi(z)}{n_\lambda}.$$

Die Homomorphismeigenschaft der $\Theta(z)$ drückt sich durch die Formeln aus:

$$\frac{\chi(z_1 + z_2)}{n_\lambda} = \frac{\chi(z_1)}{n_\lambda} + \frac{\chi(z_2)}{n_\lambda}, \quad \frac{\chi(z_1 z_2)}{n_\lambda} = \frac{\chi(z_1)}{n_\lambda} \cdot \frac{\chi(z_2)}{n_\lambda}, \quad \frac{\chi(\varepsilon)}{n_\lambda} = \varepsilon.$$

Satz. Eine Darstellungsclass ist durch die Spuren der Matrizen allein schon eindeutig festgelegt.

(Um die Spuren aller Matrizen zu kennen, genügt es natürlich, die Spuren der Basiselemente in der gegebenen Darstellung zu kennen.)

Beweis. Der Darstellungsmodul M ist bekannt, wenn man weiß, wie oft in ihm ein jeder irreduzibler Darstellungsmodul M_ν als direkter Summand vorkommt. Ist diese Anzahl p_ν , so ist die Spur von $e^{(\nu)}$ in der Darstellung gleich $p_\nu n_\nu$, wo n_ν der Grad der irreduziblen Darstellung ist. Also ist

$$p_\nu = \frac{\chi(e^{(\nu)})}{n_\nu}.$$

§ 25. Diskriminanten.

Sei $\mathfrak{o} = a_1P + \cdots + a_hP$ ein hyperkomplexes System.

Diskriminantenmatrix = Matrix, deren Elemente die Hauptspuren $\text{Sp}_h(a_i a_k)$ sind.

Reduzierte Diskriminantenmatrix = dasselbe bei reduzierten Spuren, gebildet im algebraisch-abgeschlossenen Körper.

Determinante der Matrix = Diskriminante (bzw. reduzierte Diskriminante).

Die Diskriminante bleibt dieselbe bei Erweiterung des Grundkörpers.

Bei Übergang zu einer anderen Basis multipliziert sich die Diskriminante mit dem Quadrat der Transformationsdeterminante.

Beweis. Sei $(a_1, \dots, a_h) = (b_1, \dots, b_h)P$, also $a_i = \sum_j b_j \pi_{ji}$, π_{ji} in P . Dann wird

$$(\text{Sp}(a_i a_k)) = (\text{Sp}_h(a_i a_k)) = P' \cdot (\text{Sp}_h(b_j b_l)) \cdot P,$$

oder in Matrizes

$$(\text{Sp}(a_i a_k)) = P' \cdot (\text{Sp}(b_j b_l)) \cdot P. \quad (1)$$

Ebenso, wenn P' die gespiegelte Matrix ist, und daraus wie vorhin

$$(\text{Sp}(a_i a_k)) = P' \cdot (\text{Sp}(b_j b_l)) \cdot P.$$

Aus (1) und der entsprechenden Formel

$$(\text{Sp}(a_i a_k)) = P \cdot (\text{Sp}(b_j b_l)) \cdot P'$$

folgt durch Übergang zu Determinanten die Behauptung.

Die Determinante ist also nur bis auf eine Quadratzahl aus P bestimmt: aber ihr Verschwinden oder Nichtverschwinden ist eine invariante Eigenschaft.

Aus (1) folgt noch: Man kann die Diskriminante bis auf einen Faktor $\neq 0$ auch aus zwei verschiedenen Basen, nämlich als $|(\text{Sp}(a_i b_j))|$ bestimmen.

Satz. Die Diskriminante verschwindet, wenn $\mathfrak{o}$ ein nilpotentes Ideal $\mathfrak{c}$ besitzt.

Beweis. Als Basiselemente für $\mathfrak{o}$ wähle ich $(c_1, \dots, c_\rho, d_{\rho+1}, \dots, d_h)$, wo $(c_1, \dots, c_\rho)$ eine Basis für $\mathfrak{c}$ bilden. Die Diskriminante wird:

$$\begin{vmatrix} \text{Sp}(c_i c_j) & \text{Sp}(c_i d_l) \\ \text{Sp}(d_k c_j) & \text{Sp}(d_k d_l) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \text{Sp}(c_i c_j) & 0 \\ 0 & \text{Sp}(d_k d_l) \end{vmatrix} = |\text{Sp}(c_i c_j)| \cdot |\text{Sp}(d_k d_l)|.$$

(Das gilt auch für die reduzierte Diskriminante.)

Folge. Die Diskriminante verschwindet auch dann, wenn nach Übergang zum algebraisch-abgeschlossenen Körper ein nilpotentes Ideal auftritt.

Sei $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$ direkt zweiseitig, und seien $M, M_1, \dots, M_s$ die Diskriminanten-

matrizes der Ringe $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$. Dann wird

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M_s \end{pmatrix}, \quad \text{also} \quad |M| = |M_1| \cdot |M_2| \cdots |M_s|.$$

Beweis. Man wähle eine Basis für $\mathfrak{o}$, die sich aus den Basen für $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$ zusammensetzt.

Ist a in $\mathfrak{a}_\nu$, so ist $\text{Sp}_{\mathfrak{o}}(a) = \text{Sp}_{\mathfrak{a}_\nu}(a)$, wo beide Male Hauptspuren gemeint sind, aber in den Ringen $\mathfrak{o}$ bzw. $\mathfrak{a}_\nu$. Weiter ist $a_\lambda a a_\mu = 0$, wenn a_λ in $\mathfrak{a}_\lambda$, a_μ in $\mathfrak{a}_\mu$, also auch $\text{Sp}(a_\lambda a_\mu) = 0$. Daraus folgt die Behauptung, die ebenso für die reduzierte Diskriminante folgt.

Um die Diskriminante eines Matrizenringes $\sum c_{ik}P$ zu bilden, wähle man zwei verschiedene Basen, nämlich die c_{ik} einmal nach ersten Indizes, einmal nach zweiten Indizes angeordnet. Die Produkttafel sieht so aus:

$\cdot$	c_{1k}	c_{2k}	$\cdots$	c_{nk}
c_{i1}	c_{ik}	0	$\cdots$	0
c_{i2}	0	c_{ik}	$\cdots$	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
c_{in}	0	0	$\cdots$	c_{ik}

Die Diskriminante wird $n^{n^2} \cdot \varepsilon$ für reduzierte Spuren, $n^{2n^2} \cdot \varepsilon$ für Hauptspuren.

Folge. Zerfällt $\mathfrak{o}$ im algebraisch-abgeschlossenen Erweiterungskörper in Matrizenringe der Grade $n_1, \dots, n_s$, so wird die Diskriminante

$$D = n_1^{2n_1^2} n_2^{2n_2^2} \cdots n_s^{2n_s^2} \cdot \varepsilon$$

und die reduzierte Diskriminante

$$D_{red} = n_1^{n_1^2} n_2^{n_2^2} \cdots n_s^{n_s^2} \cdot \varepsilon.$$

Die reduzierte Diskriminante ist demnach bei Systemen ohne Radikal immer $\neq 0$, die andere nur dann, wenn kein n_ν durch die Charakteristik des Körpers teilbar ist.

Mithin:

Satz. *Das Nichtverschwinden der reduzierten Diskriminante ist notwendig und hinreichend für Systeme ohne Radikal (nach algebraischem Abschluß des Körpers P).*

Satz. *Das Nichtverschwinden der Diskriminante ist im Fall der Charakteristik Null notwendig und hinreichend für Nichtauftreten eines Radikals (nach algebraischem Abschluß*

des Körpers P)¹².

¹²Vgl. für kommutative Systeme E. Noether, Diskriminantensatz für Ordnungen. . . , J. f. M. 157 (1927), S. 82–104, §§ 4–6. Die dortige Beweismethode ist die gleiche, aber im einzelnen komplizierter; der Übergang von einer Basis zu einer andern (§ 4, 4.) ist durch den hier (am Anfang des Paragraphen) gegebenen zu ersetzen (denn die Determinante $|(\beta_j \cdot \alpha_i)|$ verschwindet).

§ 26. Einordnung des Gruppenrings.

Sind $a_1, \dots, a_h$ die Elemente einer endlichen Gruppe und bildet man den Gruppenring in einem Körper, dessen Charakteristik nicht Teiler von h ist, so ist die Diskriminante $D \neq 0$, also der Gruppenring ein Ring ohne Radikal.

Beweis. Wir zeigen zuerst (Sp heißt fortan Hauptspur):

$$\text{Sp}(e) = h\varepsilon; \quad \text{Sp}(a_i) = 0 \quad \text{für } a_i \neq e.$$

In der regulären Darstellung ist nämlich

$$e \rightarrow \begin{pmatrix} \varepsilon & & \\ & \ddots & \\ & & \varepsilon \end{pmatrix}, \quad \text{Sp}(e) = h\varepsilon.$$

Für $a_i \neq e$ ist $a_i a_k = a_l, l \neq k$; also hat die Matrix, vermöge der die Produkte $a_i a_1, \dots, a_i a_h$ durch $a_1, \dots, a_h$ ausgedrückt werden, in der Hauptdiagonale lauter Nullen; also ist $\text{Sp}(a_i) = 0$.

Wir nehmen nun die Basen $a_1, \dots, a_h$ und $a_1^{-1}, \dots, a_h^{-1}$. Die Matrix $(\text{Sp}(a_i a_j^{-1}))$ lautet:

$$\begin{pmatrix} h\varepsilon & & & \\ & h\varepsilon & & \\ & & \ddots & \\ & & & h\varepsilon \end{pmatrix}.$$

Also ist $D = h^h \varepsilon \neq 0$, q. e. d.

Als *Klasse* eines Gruppenelements bezeichnet man die (im Gruppenring gebildete) Summe

$$K_a = \sum_s s^{-1} a s, \quad (1)$$

wo nur über die verschiedenen $s^{-1} a s$ summiert wird.

Die Klassen K_a sind Zentrumsэлеmente, da sie mit allen Gruppenelementen vertauschbar sind.

Die Klassen K_a erzeugen das Zentrum; denn wenn ein Element $\sum a_i \sigma_i$ des Gruppenrings mit allen s vertauschbar ist, so ist

$$\sum a_i \sigma_i = s^{-1} \left(\sum a_i \sigma_i \right) s = \sum (s^{-1} a_i s) \sigma_i;$$

also ist $\sigma_i = \sigma_j$, wenn a_i und a_j konjugiert sind, wo h die Anzahl der Gruppenelemente und h_i die Anzahl der Elemente der Klasse K_i ist.

Also ist der Rang des Zentrums gleich der Anzahl der Klassen konjugierter Gruppenelemente, mithin auch die Anzahl der absolut-irreduziblen Darstellungen gleich dieser

Klassenzahl.

Die Matrizes A und $S^{-1}AS$ haben dieselbe Spur; also haben die Gruppenelemente a und $s^{-1}as$ dieselbe Spur.

Bildet man nun auf beiden Seiten von (1) die Spur, so folgt:

$$\chi(K_a) = h_a \chi(a);$$

in Worten: *Der Charakter eines Gruppenelements ist gleich dem Charakter der Klasse, dividiert durch die Anzahl der Elemente der Klasse.*

(Eingegangen am 12. August 1928.)

35. Über Maximalbereiche aus ganzzahligen Funktionen

Die folgenden Untersuchungen berühren sich nahe mit dem Hilbert'schen Problem der relativ-ganzen Funktionen¹³; sie gehen auf eine gelegentliche Frage von E. Hecke zurück, der einen Spezialfall — den er als Hilfssatz brauchte — direkt rechnerisch erledigen konnte¹⁴.

Die Fragestellung ist die folgende: Unter einem *Maximalbereich* aus ganzzahligen Funktionen in $z_1, \dots, z_r$ — Polynomen, Potenzreihen oder Quotienten solcher — innerhalb eines gegebenen Bereiches $\mathfrak{Z}$ verstehe ich einen solchen, der sich durch Zufügung von ganzzahligen Nennern nicht mehr erweitern läßt, bei dem also aus der Zugehörigkeit von $a \cdot g(x)$ — wo $g(x)$ in $\mathfrak{Z}$ — stets die Zugehörigkeit von $g(x)$ folgt, unter a eine von Null verschiedene ganze rationale Zahl verstanden. Durch jeden Integritätsbereich $\mathfrak{I}$ in $\mathfrak{Z}$ wird eindeutig ein maximaler $M(\mathfrak{I})$ erzeugt, der aus allen Funktionen $g(x)$ aus $\mathfrak{Z}$ besteht, für die es mindestens ein $a \neq 0$ gibt, so daß $a \cdot g(x)$ zu $\mathfrak{I}$ gehört.

Es handelt sich um die Frage, was sich über die Nenner a dieses maximalen $M(\mathfrak{I})$ aussagen läßt, wenn der ursprüngliche Integritätsbereich $\mathfrak{I}$ ein endlicher war — d. h. aus allen ganzzahligen Polynomen endlich vieler Funktionen $f_1(x), \dots, f_t(x)$ aus $\mathfrak{Z}$ bestand. Dabei sollen für $\mathfrak{Z}$ alle ganzzahligen Polynome oder Potenzreihen in $z_1, \dots, z_r$ genommen werden, bzw. solche Quotienten, die keine andern als die in den $f(x)$ auftretenden Nenner und deren Potenzen enthalten.

Ich zeige — unter der im Fall von Potenzreihen oder ihren Quotienten zusätzlichen Voraussetzung von nur algebraischen Abhängigkeiten zwischen den $f(x)$ —, daß die a sich dann stets so wählen lassen, daß nur eine endliche Anzahl verschiedener Primzahlen in ihnen aufgeht, diese allerdings im allgemeinen zu jeder Potenz.

Dies letztere ist unmittelbar klar: wenn $a \cdot g(x)$ zu $\mathfrak{I}$ gehört, aber $a^\varrho g(x)$ für keinen Exponenten ϱ , so treten alle Potenzen a^ϱ auf (z. B. $\mathfrak{I} = [2x]$; $x = (2x)/2$, $x^2 = (2x)/2^2$).

Die Frage nach der Beschränktheit läßt sich nur so fassen: Läßt sich ein, im allgemeinen unendliches, Erzeugendensystem von $M(\mathfrak{I})$ angeben, derart daß in den zugehörigen Nennern die Exponenten der Primzahlen beschränkt bleiben? Diese Frage ist — da es sich um endlich viele Primzahlen handelt — nach bekannten Schlüssen¹⁵ identisch mit derjenigen nach der Endlichkeit von $M(\mathfrak{I})$, also mit dem Hilbert'schen Problem der relativ-ganzen Funktionen in der ganzzahligen Fassung — eine Frage, die ich mit den angewandten Me-

¹³D. Hilbert, Mathematische Probleme (Gott. Nachr. 1900, S. 253–297), Problem 14.

¹⁴E. Hecke, Über die Konstruktion relativ-Abelscher Zahlkörper durch Modulfunktionen von zwei Variablen (Math. Ann. 74 (1913), S. 465–510), § 2. Bei Hecke wird der endliche Integritätsbereich $\mathfrak{I}$ durch drei Quotienten von Potenzreihen in zwei Variablen erzeugt, zwischen denen eine algebraische Relation statt hat.

¹⁵Vergl. Hilbert a. a. O. oder die ausführlichere Darstellung bei E. Noether, Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen (Gött. Nachr. 1919, S. 138–156), § 5.

thoden nicht entscheiden kann¹⁶.

Der Nachweis dafür, daß nur endlich viele verschiedene Primzahlen p in den Nennern a aufgehen, beruht darauf, daß jedem solchen p mindestens eine Relation modulo p zwischen den $\mathfrak{J}$ erzeugenden $f(x)$ entspricht, eine Relation, die mit ganzzahligen Koeffizienten nicht identisch in x erfüllt ist. Anders ausgedrückt: Bedeutet $\mathfrak{o}$ den ganzzahligen Polynombereich in Unbestimmten $u_1, \dots, u_t$, so wird $\mathfrak{J}$ vermöge der Zuordnung $u_i \rightarrow f_i(x)$ homomorphes Bild von $\mathfrak{o}$; dieser Homomorphismus wird durch ein Primideal $\mathfrak{a}$ aus $\mathfrak{o}$ vermittelt (d. h. $\mathfrak{J}$ wird isomorph dem Restklassenring $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$). Entsprechend wird $\mathfrak{J}_p$ homomorphes Bild von $\mathfrak{o}_p$ — der Index bedeutet den Übergang zu den Restklassen mod. p , der möglich ist mit Ausnahme der endlich vielen in den Nennern von $\mathfrak{J}$ auftretenden Primzahlen. — Dieser Homomorphismus wird wieder durch ein Primideal $\mathfrak{c}_p$ aus $\mathfrak{o}_p$ vermittelt, das $\mathfrak{a}_p$ umfaßt. Dann und nur dann tritt p im Nenner von $M(\mathfrak{J})$ auf, wenn $\mathfrak{c}_p$ echtes Oberideal (echter Teiler im Idealsinn) von $\mathfrak{a}_p$ wird. Das kann nur eintreten, wenn sich entweder der Transzendenzgrad von $\mathfrak{J}_p$ gegenüber $\mathfrak{J}$ erniedrigt oder $\mathfrak{a}_p$ seine Primidealeigenschaft verliert¹⁷. Daß dies nur für endlich viele p eintritt, folgt daraus, daß auch modulo p eine algebraische Abhängigkeit das Verschwinden der Funktionaldeterminante nach sich zieht (§ 1) und daß sich weiter $\mathfrak{a}$ als absolutes Primideal ergibt und damit nur modulo endlich vieler p seine Primidealeigenschaft verliert¹⁸.

Es sei noch bemerkt, daß alle Überlegungen mit geringen Modifikationen erhalten bleiben, wenn an Stelle der ganzen rationalen Zahlen ganze Zahlen eines (endlichen) algebraischen Zahlkörpers und dessen Primideale treten (§ 4).

¹⁶Es ist also z. B. im Fall der ganzzahligen (projektiven) Invarianten eines Grundformensystems gezeigt, daß sie sich durch ein volles Invariantensystem im üblichen Sinn darstellen lassen, mit nur endlich vielen verschiedenen Primzahlen im Nenner — ein Resultat, das aus der üblichen Methode des Ω -Prozesses nicht folgt —; es ist aber nichts über die ganzzahlige Endlichkeit selbst ausgesagt, die bisher nur im Fall binärer Grundformen bekannt ist. (Vergl. die unter 3) zitierte Note.)

¹⁷Unter dem "Transzendenzgrad" eines Systems versteht man bekanntlich die — invariante — Anzahl algebraisch-unabhängiger Funktionen, von denen das System algebraisch abhängt; ein aus algebraisch-unabhängigen Funktionen bestehendes System wird als irreduzibel bezeichnet. Unter dem Transzendenzgrad (der Dimension) eines Primideals wird derjenige seines Restklassenkörpers verstanden. Ein Primideal besitzt keinen echten Primteiler vom gleichen Transzendenzgrad (vergl. etwa B. L. v. d. Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), S. 183–208).

¹⁸E. Noether, Eliminationstheorie und allgemeine Idealtheorie, Math. Ann. 90 (1923), S. 229–261, § 7. Der Satz folgt vermöge Eliminationstheorie aus dem einfacheren Satz, daß ein absolut irreduzibles Polynom diese Eigenschaft nur modulo endlich vieler Primzahlen verliert (A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, S. 279–298, dort S. 296. Einfacherer Beweis bei E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), S. 26–33, § 7.) Besitzt $\mathfrak{J}$ eine Integritätsbasis, die genau eine Funktion mehr enthält, als ihr Transzendenzgrad beträgt — wie etwa in dem von Hecke (Anm. 2)) betrachteten Fall — so daß $\mathfrak{a}$ Hauptideal wird, so genügt schon die Heranziehung dieses einfacheren Satzes unter Vermeidung der Eliminationstheorie. An Stelle der Primzahlen können überall Primideale eines (endlichen) algebraischen Zahlkörpers treten. Der Satz gilt offenbar auch, wenn $\mathfrak{a}$ das Nullideal ist.

§ 1. Funktionaldeterminanten bei Koeffizientenbereichen der Charakteristik

p .

1. Es seien $f_1(x_1, \dots, x_r), \dots, f_t(x_1, \dots, x_r)$ rationale Funktionen oder allgemeiner formal definierte Potenzreihen oder Quotienten solcher, mit Koeffizienten aus einem Körper P der Charakteristik p . Die Ableitungen $\partial f_i / \partial x_k$ seien ebenfalls formal definiert, wobei alle üblichen Rechengesetze erhalten bleiben. Unter Ω sei ein algebraisch abgeschlossener Erweiterungskörper von P verstanden.

Dann gilt ebenso wie bei Charakteristik Null:

Satz. Wenn zwischen den $f(x)$ eine algebraische Abhängigkeit mit Koeffizienten aus Ω besteht, so wird der Rang der Funktionalmatrix $(\partial f_i / \partial x_k)$ ($i = 1, \dots, t; k = 1, \dots, r$) kleiner als t ¹⁹.

Beweis. Im Polynombereich $\Omega[u_1, \dots, u_t]$ bedeute $\mathfrak{m}$ das Primideal aller derjenigen Polynome $G(u)$, für die $G(f) = 0$ identisch in x . Nach Voraussetzung ist $\mathfrak{m}$ vom Nullideal verschieden; sei $G(u) \neq 0$ (und folglich $\neq \text{const.}$) ein Polynom niedrigsten Grades aus $\mathfrak{m}$, woraus insbesondere folgt, daß $G(u)$ unzerlegbar ist. Dann ergibt sich wie üblich:

$$\frac{\partial G}{\partial u_1} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_k} + \dots + \frac{\partial G}{\partial u_t} \cdot \frac{\partial f_t}{\partial x_k} = 0 \quad (k = 1, \dots, r),$$

woraus folgt, daß entweder der Rang der Funktionalmatrix kleiner als t ist oder aber alle $(\partial G / \partial u_i)$ verschwinden. Da aber $G(u)$ als ein Polynom niedrigsten Grades vorausgesetzt war, folgt daraus das Verschwinden aller $\partial G / \partial u_i$.

Somit kommt: $G(u) = H(u^p, \dots, u^p)$; und da der Koeffizientenbereich Ω als algebraisch abgeschlossener, also vollkommener Körper vorausgesetzt war, weiter: $G(u) = H(u)^p = (H(u))^p$; entgegen der Wahl von $G(u)$. — Der Beweis gilt natürlich auch für Charakteristik Null, wobei der letzte Schluss fortfällt.

2. Folgerung.

Es seien $F_1(x_1, \dots, x_r), \dots, F_t(x_1, \dots, x_r)$ ganzzahlige Funktionen (Polynome, Potenzreihen oder Quotienten solcher) mit einer Funktionalmatrix genau vom Rang t . Die Primzahl p sei so gewählt, daß sie nicht in den Nennern der $F(x)$ und nicht in allen t -reihigen Determinanten der Funktionalmatrix aufgeht.

Dann bleiben $F_1(x), \dots, F_t(x)$ auch modulo p algebraisch unabhängig.

Beweis. Es bedeute $\bar{P}$ den Restklassenkörper nach p und $f_1(x), \dots, f_t(x)$ die Funktionen aus $\bar{P}$, die aus $F_1(x), \dots, F_t(x)$ entstehen, wenn die ganzzahligen Koeffizienten durch ihre Restklassen nach p ersetzt werden. Die $f_i(x)$ sind definiert, da p nicht im Nenner der $F_i(x)$ aufging; ihre Funktionalmatrix $(\partial f_i / \partial x_k)$ entsteht aus $(\partial F_i / \partial x_k)$ ebenfalls durch Ersetzen

¹⁹In der ursprünglichen Fassung hatte ich den Koeffizientenbereich P als vollkommenen Körper vorausgesetzt; die Ausdehnung auf beliebige, auch nicht vollkommene Körper — durch Übergang von P zu Ω — verdanke ich B. L. v. d. Waerden. Daß die Umkehrung bei Charakteristik p auch bei vollkommenem P nicht gilt, zeigt das Beispiel $f = x^p, \partial f / \partial x = 0$.

der ganzzahligen Koeffizienten durch ihre Restklassen nach p — in $(\partial F_i/\partial x_k)$ treten keine andern Nenner als in den $F(x)$ auf —. Wegen der Wahl von p behält $(\partial f_i/\partial x_k)$ den Rang t ; die $f(x)$ sind algebraisch unabhängig in Ω und umsomehr in $\bar{P}$.

§ 2. Formulierung des Satzes.

1. Wie in der Einleitung bezeichne $\mathfrak{I}$ einen Integritätsbereich (Ring ohne Nullteiler) aus ganzzahligen Funktionen in $z_1, \dots, z_r$ — Polynomen oder Potenzreihen mit ganzen rationalen Koeffizienten oder Quotienten solcher —. Im Fall der Potenzreihen kann es sich um formal definierte handeln oder um solche, die in einem gewissen Bereich konvergieren; benutzt wird nur, daß die auftretenden Funktionen einen Integritätsbereich bilden.

Unter $\mathfrak{Q}$ sei der Quotientenkörper von $\mathfrak{I}$ verstanden; $\mathfrak{Z}$ bedeute einen Integritätsbereich zwischen $\mathfrak{I}$ und $\mathfrak{Q}$. Wie in der Einleitung heiße M *maximal* in $\mathfrak{Z}$, wenn aus der Zugehörigkeit von $a \cdot g(x)$ — a eine ganze Zahl $\neq 0$, $g(x)$ in $\mathfrak{Z}$ — stets diejenige von $g(x)$ folgt. Zu $\mathfrak{I}$ existiert eindeutig der durch $\mathfrak{I}$ in $\mathfrak{Z}$ erzeugte Maximalbereich $M(\mathfrak{I})$ als Durchschnitt aller $\mathfrak{I}$ umfassenden Maximalbereiche in $\mathfrak{Z}$ — denn $\mathfrak{Z}$ selbst ist ein solcher, und mit beliebig vielen ist auch der Durchschnitt maximal und $\mathfrak{I}$ umfassend. $M(\mathfrak{I})$ besteht aus allen Funktionen $g(x)$ aus $\mathfrak{Z}$, für die es mindestens ein $a \neq 0$ gibt, so daß $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt.

Denn diese $g(x)$ bilden einen $\mathfrak{I}$ umfassenden Maximalbereich N in $\mathfrak{Z}$, da für $b \cdot h(x)$ in $\mathfrak{I}$ mit $b \neq 0$ und $h(x)$ in $\mathfrak{Z}$ folgt, daß $ab \cdot h(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt und $ab \neq 0$ ist, also $h(x)$ in N liegt. Jeder $\mathfrak{I}$ umfassende Maximalbereich M in $\mathfrak{Z}$ aber umfaßt N ; denn liegt $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$, so liegt $a \cdot g(x)$ in M , da $\mathfrak{I}$ in M liegt; also $g(x)$ in M .

2. Sei jetzt $\mathfrak{I}$ als endlicher Integritätsbereich mit Einheitsselement vorausgesetzt, mit $f_1(x), \dots, f_t(x)$ als Integritätsbasis; d. h. $\mathfrak{I}$ bestehe aus allen ganzzahligen Polynomen der $f_i(x)$. Weiter bestehe $\mathfrak{Z}$ aus allen ganzzahligen Polynomen oder Potenzreihen aus x , bzw. aus solchen Quotienten, die keine andern als die in den endlich vielen $f_i(x)$ auftretenden Nenner enthalten; diese natürlich zu jeder Potenz.

Ferner sei angenommen, daß in mindestens einem $f_i(x)$ — im allgemeinen in allen — die x wirklich auftreten, da sonst einfach $\mathfrak{I}$ und $\mathfrak{Z}$ aus allen ganzzahligen Polynomen einer gebrochenen Zahl $1/e$ bestehen und nichts zu beweisen ist.

Handelt es sich um Polynome oder rationale Funktionen, so wird also der Quotientenkörper $\mathfrak{Q}$ vom Transzendenzgrad t mit $1 \leq t \leq r$ in bezug auf den Körper K der rationalen Zahlen; und wenn etwa $f_1(x), \dots, f_t(x)$ ein irreduzibles System²⁰ bilden, so wird $\mathfrak{Q}$ endliche algebraische Erweiterung der rein transzendenten $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$. Zugleich hat die Funktionalmatrix von $f_1(x), \dots, f_t(x)$ und ebenso die von $f_1(x), \dots, f_t(x)$ genau den Rang t ²¹.

²⁰Unter einem "irreduziblen System" versteht man bekanntlich ein aus algebraisch-unabhängigen Funktionen bestehendes System.

²¹Diese Zusatzvoraussetzung ist erfüllt, wenn es sich — wie in dem von Hecke betrachteten Fall (Anmerkung 2)) — um analytische Funktionen handelt und $f_1(x), \dots, f_t(x)$ analytisch unabhängig, $f_{t+1}(x), \dots, f_s(x)$ aber algebraisch von diesen abhängig sind. Die Voraussetzung ist aber absichtlich formal gefaßt — Rang einer Funktionalmatrix —, damit sie auch im Fall formal definierter Potenzreihen einen klaren Sinn hat. Damit ist erreicht, daß alle Überlegungen im rein formal-Algebraischen bleiben und Sätze über analytische Funktionen nur nötig sind, um im Spezialfall nachzuweisen, daß die Voraussetzung erfüllt ist.

Damit auch im Fall von Potenzreihen oder ihren Quotienten diese Struktur von $\mathfrak{Q}$ erhalten bleibt, ist eine Zusatzvoraussetzung zu machen: Ist t der Rang der Funktionalmatrix der $f_i(x)$ und etwa zugleich der Rang der Funktionalmatrix von $f_1(x), \dots, f_t(x)$ — sodaß diese nach § 1, 1. ein irreduzibles System bilden —, so soll wieder $\mathfrak{Q}$ endliche algebraische Erweiterung der rein transzendenten $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ sein; d. h. $f_{t+1}(x), \dots, f_s(x)$ sollen algebraisch in bezug auf $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ sein²². Dabei wird wieder $t \leq r$, da — Charakteristik Null! — nicht alle $\partial f_i / \partial x_k$ verschwinden.

Zugleich folgt die Bedingung für jedes System von t Funktionen der Integritätsbasis, deren Funktionalmatrix genau vom Rang t ist; denn diese bilden ein irreduzibles System, von dem also die übrigen algebraisch abhängen.

3. Es bedeute jetzt $\mathfrak{o}$ den ganzzahligen Polynombereich in Unbestimmten $u_1, \dots, u_t$, dann wird $\mathfrak{J}$ ringhomomorphes Bild von $\mathfrak{o}$, wie die Zuordnung $u_i \rightarrow f_i(x)$ unmittelbar zeigt. Also wird $\mathfrak{J}$ ringisomorph zu $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, wo $\mathfrak{a}$ Primideal, da $\mathfrak{J}$ Ring ohne Nullteiler; $\mathfrak{a}$ besteht aus allen Polynomen $G(u)$, für welche $G(f)$ identisch in x verschwindet.

Wie schon in der Einleitung erwähnt, handelt es sich um den Satz:

Satz. *Unter der Zusatzvoraussetzung von 2. mögen $\mathfrak{o}_p$, $\mathfrak{a}_p$, $\mathfrak{J}_p$ die Bereiche bedeuten, die aus $\mathfrak{o}$, $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{J}$ dadurch hervorgehen, daß die ganzzahligen Koeffizienten durch ihre Restklassen modulo p ersetzt werden. Dann folgt auch jetzt mit Ausnahme von höchstens endlich vielen Primzahlen — zu denen die in den Nennern der $f(x)$ auftretenden gehören, damit $\mathfrak{J}_p$ definiert ist — daß der Homomorphismus von $\mathfrak{o}_p$ zu $\mathfrak{J}_p$ durch $\mathfrak{a}_p$ vermittelt wird, also $\mathfrak{J}_p$ ringisomorph zu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ und damit zu $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$ wird.*

Aus dem Satz ergibt sich die Tatsache der nur endlich vielen Primzahlen in den Nennern a von $M(\mathfrak{J})$ vermöge der

Folgerung. *Ist p so gewählt, daß $\mathfrak{J}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ ist, so liegt, wenn $p \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$ und $g(x)$ in $\mathfrak{J}$ liegt, stets $g(x)$ in $\mathfrak{J}$.*

Anders ausgedrückt: $\mathfrak{J}$ ist maximal in $\mathfrak{J}$ in bezug auf alle von den endlich vielen Ausnahmeprimzahlen verschiedenen Primzahlen.

Es wird $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$. Denn nach Definition ist $\mathfrak{o}_p$ gleich dem Restklassenring $\mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$, entsprechend $\mathfrak{a}_p$ gleich $(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$. Also wird — erster Isomorphiesatz — $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ und damit nach Voraussetzung auch $\mathfrak{J}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.

Das bedeutet aber: Aus $H(f_i(x)) \equiv 0 \pmod{p}$ in $\mathfrak{J}$ folgt $H(u) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})}$ in $\mathfrak{o}$.

Das läßt sich umformen zu: Aus $H(f(x)) = p \cdot g(x)$ [$H(f(x))$ in $\mathfrak{J}$; $g(x)$ in $\mathfrak{J}$] folgt $H(u) - pF(u) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$, also auch $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$ und damit $g(x) = F(f_i(x))$; also $g(x)$ in $\mathfrak{J}$.

Endlich oftmalige Wiederholung ergibt: Ist a durch keine der Ausnahmeprimzahlen teilbar, so folgt für $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$ und $g(x)$ in $\mathfrak{J}$ stets, daß $g(x)$ in $\mathfrak{J}$ liegt, womit die Folgerung

²²Diese Zusatzvoraussetzung ist erfüllt, wenn es sich — wie in dem von Hecke betrachteten Fall (Anmerkung 2)) — um analytische Funktionen handelt und $f_1(x), \dots, f_t(x)$ analytisch unabhängig, $f_{t+1}(x), \dots, f_s(x)$ aber algebraisch von diesen abhängig sind.

bewiesen ist.

§ 3. Beweis des Satzes.

1. Hilfssatz: Das Primideal $\mathfrak{a}$, das den Homomorphismus zwischen $\mathfrak{J}$ und $\mathfrak{o}$ vermittelt (§ 2, 3.), ist absolutes Primideal.

Es bedeute $\mathfrak{o}^*$ den Polynombereich in $u_1, \dots, u_t$ mit beliebigen — auch gebrochenen — algebraischen Zahlen als Koeffizienten, $\mathfrak{a}^*$ das in $\mathfrak{o}^*$ durch $\mathfrak{a}$ erzeugte Ideal; es besteht also $\mathfrak{a}^*$ aus allen linearen Verbindungen $\alpha_1 G_1(u) + \dots + \alpha_s G_s(u)$, wo die α_i beliebige algebraische Zahlen, die $G_i(u)$ Polynome aus $\mathfrak{a}$ sind. Es ist zu beweisen, daß $\mathfrak{a}^*$ Primideal ist.

Das wird bewiesen sein, wenn gezeigt ist, daß durch $\mathfrak{a}^*$ der Homomorphismus von $\mathfrak{o}^*$ zu $\mathfrak{J}^*$ vermittelt wird — unter $\mathfrak{J}^*$ den Integritätsbereich verstanden, der aus allen Polynomen der $f_i(x)$ mit beliebigen algebraischen Zahlen als Koeffizienten besteht —, d. h. daß $H(u)$ zu $\mathfrak{a}^*$ gehört ($H(u)$ aus $\mathfrak{o}^*$), wenn $H(f_i(x))$ verschwindet.

Es bedeute $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ eine linear-unabhängige Basis des aus den endlich vielen Koeffizienten von $H(u)$ erzeugten endlichen Zahlkörpers. Es kommt dann:

$$\alpha \cdot H(u) = \alpha_1 H_1(u) + \dots + \alpha_s H_s(u),$$

wo $H_i(u)$ in $\mathfrak{o}$ liegen und $\alpha \neq 0$ eine ganze rationale Zahl ist. Aus $H(f) = 0$ folgt also $\alpha_1 H_1(f) + \dots + \alpha_s H_s(f) = 0$ und damit $H_1(f) = 0, \dots, H_s(f) = 0$. Also gehören $H_1(u), \dots, H_s(u)$ zu $\mathfrak{a}$ und mithin $H(u)$ zu $\mathfrak{a}^*$.

2. Der Beweis des Satzes läßt sich jetzt in der folgenden Fassung erbringen:

Ist p so gewählt, daß

I. $\mathfrak{J}_p$ definiert ist,

II. $\mathfrak{a}_p$ Primideal (und zwar absolutes) bleibt,

III. der Transzendenzgrad von $\mathfrak{J}_p$ gegenüber dem von $\mathfrak{J}$ nicht abgenommen hat,

so wird der Homomorphismus von $\mathfrak{o}_p$ zu $\mathfrak{J}_p$ durch $\mathfrak{a}_p$ vermittelt. Diese Bedingungen sind, abgesehen von höchstens endlich vielen Ausnahmeprimzahlen, für alle Primzahlen erfüllt.

Daß es sich nur um endlich viele Ausnahmeprimzahlen in bezug auf die Bedingungen I, II, III handelt, folgt aus dem Vorgehenden unmittelbar.

I ist klar: Ausnahmeprimzahlen sind nur die endlich vielen in den Nennern der $f_i(x)$ aufgehenden; II ergibt sich daraus, daß $\mathfrak{a}$ nach dem Hilfssatz absolutes Primideal ist, diese Eigenschaft also modulo aller Primzahlen mit Ausnahme von höchstens endlich vielen behält (vergl. Anmerkung⁶). III schließlich ist in der Folgerung § 1, 2. gezeigt, da die Funktionalmatrix von $f_1(x), \dots, f_t(x)$ nach § 2, 2. genau vom Rang t ist.

Sei jetzt p von diesen Ausnahmeprimzahlen verschieden gewählt. Der Homomorphismus von $\mathfrak{o}_p$ zu $\mathfrak{J}_p$ wird durch ein Ideal $\mathfrak{c}_p$ vermittelt, das Primideal ist — da auch $\mathfrak{J}_p$ Ring ohne Nullteiler — und dessen Transzendenzgrad durch den von $\mathfrak{J}_p$ gegeben ist, also

mindestens t beträgt. Denn da $\mathfrak{I}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{c}_p$, so wird der Restklassenkörper von $\mathfrak{c}_p$ dem Quotientenkörper von $\mathfrak{I}_p$ isomorph.

Da auch $\mathfrak{a}_p$ Primideal und Vielfaches (Unterideal) von $\mathfrak{c}_p$ ist, so stimmen $\mathfrak{a}_p$ und $\mathfrak{c}_p$ dann und nur dann überein, wenn ihr Transzendenzgrad übereinstimmt²³. Der Transzendenzgrad von $\mathfrak{a}_p$ als einem Vielfachen von $\mathfrak{c}_p$ ist ebenfalls mindestens gleich t , und zwar bilden die Klassen modulo $\mathfrak{a}_p$ von $u_1, \dots, u_t$ ein irreduzibles System. Es ist zu zeigen, daß dieser Transzendenzgrad genau gleich t wird, womit alles bewiesen sein wird.

Hier wird im Fall der Potenzreihen oder ihrer Quotienten die Zusatzvoraussetzung über die Struktur des Quotientenkörpers $\mathfrak{Q}$ von $\mathfrak{I}$ benutzt (§ 2, 2.). Danach war das Primideal $\mathfrak{a}$ in jedem Fall vom Transzendenzgrad t ; und zwar war die Numerierung so gewählt, daß die Klassen modulo $\mathfrak{a}$ von $u_1, \dots, u_t$ ein irreduzibles System bildeten, von dem die Klassen von $u_{t+1}, \dots, u_s$ algebraisch abhängen. In $\mathfrak{a}$ waren also — ganzzahlige und primitive — Polynome

$$G_1(u), \dots, G_{s-t}(u) \quad (1)$$

enthalten, die in — wegen Primitivität nicht verschwindende — Polynome

$$\bar{G}_1(u), \dots, \bar{G}_{s-t}(u) \quad (2)$$

von $\mathfrak{a}_p$ übergehen. Hier muß aber in $\bar{G}_j$ jeweils u_{t+j} wirklich auftreten, da sonst — entgegen der Wahl von p — eine algebraische Abhängigkeit zwischen den Klassen modulo $\mathfrak{a}_p$ von $u_1, \dots, u_t$ stattgehabt hätte. Damit ist aber $\mathfrak{a}_p$ als vom Transzendenzgrad t nachgewiesen, es ist somit mit $\mathfrak{c}_p$ identisch und vermittelt den Homomorphismus, womit alles bewiesen ist.

²³Vergl. z. B. B. L. v. d. Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), S. 183–208, § 3.

§ 4. Ausdehnung auf ganz algebraische Koeffizienten.

Wie schon am Schluss der Einleitung bemerkt, bleiben alle Überlegungen mit geringen Modifikationen erhalten, wenn statt der ganzen rationalen Zahlen ganze Zahlen eines (endlichen) algebraischen Zahlkörpers K und statt der Primzahlen p Primideale $\mathfrak{p}$ dieses Zahlkörpers zugrunde gelegt werden. Dabei bleibt § 1 vollständig erhalten, ebenso die zur Formulierung des Satzes in § 2 führenden Überlegungen; beim Beweis (§ 3, 2.) und bei der Folgerung in § 2, 3. sind einige Zufügungen nötig.

1. In § 3, 2. sind als Ausnahme-Primideale noch die endlich vielen hinzuzufügen, die in den Polynomen $G_1(u), \dots, G_{s-t}(u)$ aufgehen, § 3, 2., (1)), da diese jetzt nicht mehr als primitiv vorausgesetzt werden können. Damit ist dann das Nichtverschwinden der Polynome $\bar{G}_1(u), \dots, \bar{G}_{s-t}(u)$ (§ 3, 2., (2)) gewährleistet; es stellt dies eine Verschärfung der Bedingung III dar. Die Bedingung II bleibt erhalten, da der Satz über die absolute Irreduzibilität sich nicht ändert; ebenso bleibt natürlich I erhalten.

2. Die das Schlussresultat darstellende Folgerung aus § 2, 3. ist entsprechend der dortigen Schlussfassung so zu formulieren:

Folgerung. *Ist die ganze Zahl a aus K durch keines der endlich vielen Ausnahme-Primideale teilbar, so folgt für $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ und $g(x)$ in $\mathfrak{Z}$ stets, daß $g(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt.*

Sind $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ ganze Zahlen aus K so gewählt, daß sie jeweils durch ein Ausnahme-Primideal, aber nicht durch dessen Quadrat und nicht durch die übrigen teilbar werden, so genügen als Nenner a die Potenzprodukte dieser λ .

Beweis. Sei $(a) = \mathfrak{p}_1^{e_1} \dots \mathfrak{p}_k^{e_k}$ die Primidealzerlegung von a und $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_k$ von den Ausnahme-Primidealen verschieden, also $\mathfrak{I}_{\mathfrak{p}_i}$ isomorph zu $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{a}_{\mathfrak{p}_i}$ für jedes der $\mathfrak{p}_i$. Vom Ring aller ganzen Zahlen aus K gehe man über zu dem durch (a) definierten Quotientenring R_a durch Hinzunahme aller und nur der ganzen Zahlen im Nenner, die zu (a) prim, also durch keines der Primideale $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_k$ teilbar sind. In R_a bleiben die Primideale $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_k$ Primideale, werden aber zu Hauptidealen; alle übrigen werden gleich dem Einheitsideal; die Zerlegung von (a) bleibt die gleiche²⁴. Daher bleiben beim Übergang zu R_a als Koeffizientenbereich die Folgerung und ihr Beweis genau in der Form von § 2, 3. bestehen.

Das heißt aber: Liegt $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$, so folgt $g(x) = F(f_i(x))$, wo das Polynom $F(u)$ Koeffizienten aus R_a hat. Ist d ein gemeinsamer Nenner dieser Koeffizienten — also d prim zu a —, so läßt das auch die Fassung zu: Für $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt $d \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ mit zu a primem d . Also wird (d, a) gleich dem Einheitsideal, und somit ergibt sich: Für $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ folgt, daß $g(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt. Damit ist die erste Behauptung der obigen Schlussfolgerung bewiesen.

Zum Beweis der zweiten Behauptung sei R^* der durch die endlich vielen Ausnahme-Primideale definierte Quotientenring in K , und $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ seien Basiselemente dieser Primideale in R^* , die als ganze Zahlen angenommen werden dürfen. In R^* wird a bis auf eine

²⁴Vergl. z. B. H. Grell, Zur Theorie der Ordnungen in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, Math. Ann. 97 (1927), S. 524–558, § 2, 1.

Einheit aus R^* ein Potenzprodukt der λ . Durch Zurückgehen zu ganzen Zahlen ergibt sich also $\gamma a = \beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_r^{\alpha_r}$, wo γ und β durch keines der Ausnahme-Primideale teilbar sind. Für $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ folgt also, daß $\beta \cdot \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_r^{\alpha_r} g(x)$ und damit nach der ersten Behauptung der Folgerung auch $\lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_r^{\alpha_r} g(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt.

(Eingegangen am 11. November 1931.)

English abstract (translated from the Russian summary in the original):

Every integrality domain $\mathfrak{I}$ (Integritätsbereich, ring without zero divisors) defines a certain maximal domain $M(\mathfrak{I})$ of the same type, consisting of all functions $g(x)$ for which there exists at least one $a \neq 0$ such that $a \cdot g(x)$ is contained in $\mathfrak{I}$.

In this work the question of the "denominators" a of this maximal domain $M(\mathfrak{I})$ is investigated, under the assumption that the domain $\mathfrak{I}$ was finite. It is proved in this work that these a can always be chosen so that in them there enter (in their totality) only a finite number of prime numbers as factors.

At the same time in the case where $g(x)$ are power series or quotients of such series, it is assumed that the functions $f_i(x)$ defining the domain $\mathfrak{I}$ can be connected among themselves only by algebraic relations.

The proof is based on the reduction of the problem to certain questions of the general theory of ideals. This reduction is accomplished by considering the appearance of the prime number p in the denominator a as a relation modulo p between the functions f_i .

36. Idealdifferentiation und Differenten

2. E. Noether, Göttingen: *Idealdifferentiation und Differenten*.

Es wird gezeigt, wie die Differenten eines algebraischen Zahlkörpers sich als Differentialquotient eines definierenden Ideals auffassen läßt. Daß diese Definition mit der üblichen übereinstimmt, folgt aus an sich interessanten Struktursätzen, die in analogem Sinn die Verallgemeinerung der Lagrangeschen Interpolationsformel bedeuten.

Eine ausführliche Darstellung soll in den Math. Ann. erscheinen.

[This is an abstract of a talk. The full paper was never published in Mathematische Annalen as announced. The main idea was later incorporated into Noether's broader framework of abstract algebra.]

37. Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung

Unter Normalbasis eines Galoisschen Zahlkörpers K/k versteht man eine aus konjugierten Elementen bestehende Basis der Hauptordnung $\mathfrak{O}$ von K in bezug auf die Hauptordnung $\mathfrak{o}$ von k .

Eine notwendige Bedingung für die Existenz einer solchen Basis ist bekanntlich²⁵, daß K/k keine höheren Verzweigungskörper auftreten. Das gilt auch noch, wenn man sich auf eine Stelle beschränkt, d. h. zur $\mathfrak{p}$ -adischen Erweiterung $k_{\mathfrak{p}}$ von k und der zugehörigen $K_{\mathfrak{p}}$ von K übergeht.

Ich zeige im folgenden die Gültigkeit der Umkehrung:

Satz. Für alle Stellen $\mathfrak{p}$, wo $\mathfrak{p}$ nicht im Grad von K/k aufgeht, existiert eine Normalbasis.

Insbesondere also: Besitzt K/k keine höhere Verzweigung, so existiert an jeder Verzweigungsstelle eine Normalbasis; die Diskriminante wird dort das Quadrat einer Gruppendedeterminante.

Dieser letzteren Aussage ist zuzufügen, daß — entgegen einer Vermutung von E. Artin — der Übergang zu seinen Führern²⁶ noch weitere Überlegungen notwendig macht: die Zerlegung der Gruppendedeterminante nach irreduzibeln Charakteren ergibt verallgemeinerte Wurzelzahlen; eine passende Zusammenfassung ergibt eine Zerlegung in dem durch die Charaktere erweiterten Grundkörper.

In den einfachsten Fällen kann ich diese neuen Faktoren mit den Artinschen Führern identifizieren, vermöge der idealtheorietischen Zerlegung der Wurzelzahlen²⁷.

Weiter möchte ich bemerken, daß auch im allgemeinen Fall, wo keine Normalbasis existiert, eine Aufspaltung in verallgemeinerte Wurzelzahlen immer möglich ist, vermöge einer “Kompositionsreihe nach Galoismodul”; und daß sich daraus analog wie oben eine Zerlegung im erweiterten Grundkörper ergibt; hier beginnen wieder idealtheorietische Fragen.

Der Beweis für die Existenz der Normalbasis unter den obigen Voraussetzungen beruht darauf, daß $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ aufgefaßt als Galoismodul — d. h. als $\mathfrak{o}$ -Modul mit den Substitutionen der Galoisschen Gruppe als Operatorenbereich — operatorisomorph wird zu einem (einseitigen) Ideal des mit $\mathfrak{o}$ erweiterten ganzzahligen Gruppenrings. Dieser stellt an allen

²⁵Vgl. A. Speiser, Gruppendedeterminante und Körperdiskriminante, §6. Math. Ann. 77 (1916), S. 546–562.

²⁶E. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. M. 164 (1931), S. 1–11.

²⁷[6. 10. 31.] Daß auch allgemein noch idealtheorietische Überlegungen notwendig sein werden, zeigt das folgende, mir von M. Deuring mitgeteilte — beliebig zu variierende — Beispiel einer nicht maximalen Ordnung, deren Diskriminante sich als Quadrat der Gruppendedeterminante darstellen läßt, während konjugierten Charakteren verschiedene Idealfaktoren entsprechen:

Es sei k der Körper der fünften Einheitswurzeln, $K = k(\sqrt[5]{2})$. Betrachtet wird die Ordnung $\mathfrak{O} = [1, \sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$; und zwar an der Stelle (2), wo sie nach den Betrachtungen dieser Note eine Normalbasis besitzt. Die Zerlegung nach den Charakteren ergibt für die zugehörige Gruppendedeterminante gerade die obigen Basiselemente als Faktoren. Die “Führer” werden also — außer 1 —: $\sqrt[5]{2} \cdot \sqrt[5]{2^4}$; $\sqrt[5]{2^2} \cdot \sqrt[5]{2^3}$; $\sqrt[5]{2^3} \cdot \sqrt[5]{2^2}$; $\sqrt[5]{2^4} \cdot \sqrt[5]{2}$, d. h. 4, 2, 2, 4, sind also für konjugierte Charaktere verschieden.

gewöhnlichen Verzweigungsstellen eine maximale Ordnung dar — Ideale in maximalen Ordnungen $\mathfrak{p}$ -adischer halbeinfacher Systeme sind aber Hauptideale²⁸, entstehen also hier aus einem Element durch die Substitutionen der Gruppe bzw. des Gruppenrings. Das bedeutet, auf den Galoismodul zurückschließend, gerade die Existenz der Normalbasis. — An den höheren Verzweigungsstellen geht der ganzzahlige Gruppenring in eine nichtmaximale Ordnung, das $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ zugeordnete Ideal in ein Nichthauptideal über.

Alle diese Überlegungen bleiben offenbar erhalten, wenn es sich um Funktionenkörper einer Veränderlichen handelt, derart, daß die Charakteristik des Konstantenkörpers nicht im Grad von K/k aufgeht.

²⁸Vgl. H. Hasse, Über $\mathfrak{p}$ -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlensysteme, Sätze 46 und 47. Math. Ann. 104 (1931), S. 495–534. Bei kommutativen Systemen gilt die Hauptidealeigenschaft schon beim Übergang zum Quotientenring nach $\mathfrak{p}$ in k ; man kann sich also auf diese schwächere Erweiterung zur Definition der Stelle beschränken, wenn es sich um Abelsche Gruppen und Körper handelt.

§ 1. Der $\mathfrak{p}$ -adisch erweiterte ganzzahlige Gruppenring.

$\mathfrak{o}$ bzw. $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ mögen die Hauptordnungen eines algebraischen Zahlkörpers k und seiner $\mathfrak{p}$ -adischen Erweiterung $k_{\mathfrak{p}}$ bedeuten, wo $\mathfrak{p}$ ein Primideal aus k . Weiter bedeute $(\mathfrak{G})$ den rationalzahligen, $[\mathfrak{G}]$ den ganzzahligen Gruppenring einer Gruppe $\mathfrak{G}$ von der Elementezahl n .

Unter $(\mathfrak{G})_k$ bzw. $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$ wird der Gruppenring mit Koeffizienten aus k bzw. $k_{\mathfrak{p}}$ verstanden; entsprechend unter $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ bzw. $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ die Erweiterung des ganzzahligen Gruppenrings zu einem solchen mit Koeffizienten aus $\mathfrak{o}$ bzw. $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$.

Es werden also $(\mathfrak{G})_k$ und $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$ Systeme ohne Radikal (halbeinfache Systeme) und $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ bzw. $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ Ordnungen aus $(\mathfrak{G})_k$ bzw. $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$.

Satz 1. *Geht das Primideal $\mathfrak{p}$ nicht in der Elementezahl n von $\mathfrak{G}$ auf, so wird $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ eine maximale Ordnung von $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$; geht $\mathfrak{p}$ in n auf, so wird $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ nicht maximal.*

Die Diskriminante des ganzzahligen Gruppenrings, also auch diejenige von $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ und von $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ wird gleich einer Potenz der Elementezahl n^{29} . Geht also $\mathfrak{p}$ nicht in n auf, so wird die Diskriminante von $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ eine Einheit.

Das heißt aber, daß $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ bei Festhaltung von $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ nicht zu einer umfassenderen Ordnung erweitern läßt; denn einer solchen Erweiterung entspricht das Abspalten eines quadratischen Nichteinheitsfaktors von der Diskriminante. $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ war aber schon als Hauptordnung, also als maximal in $k_{\mathfrak{p}}$, vorausgesetzt.

Damit ist der — im folgenden allein benutzte — erste Teil von Satz 1 bewiesen.

Geht dagegen $\mathfrak{p}$ in n auf, so stellt die der Einsdarstellung entsprechende direkte Summe

$$\mathfrak{E} = E^{\mathfrak{p}}[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}} + (1 - E^{\mathfrak{p}})[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$$

eine echte Erweiterung von $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ dar.

Denn wegen $(E^{\mathfrak{p}})^2 = E^{\mathfrak{p}} = \frac{1}{n} \sum S$ wird $\mathfrak{E}$ echte Erweiterung; $\mathfrak{E}$ ist Ordnung mit den (abhängigen) Erzeugenden $E^{\mathfrak{p}} \cdot 1, S \cdot E^{\mathfrak{p}}$ (S in $\mathfrak{G}$), da $E^{\mathfrak{p}}S = SE^{\mathfrak{p}}$.

Satz 2. *Geht $\mathfrak{p}$ nicht in n auf, so wird jedes (ganze oder gebrochene) Ideal in bezug auf $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ Hauptideal.*

Denn nach Satz 1 wird $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ maximale Ordnung eines $\mathfrak{p}$ -adischen halbeinfachen Systems; die Ideale werden also Hauptideale³⁰.

²⁹Vgl. z. B. E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. 30 (1929), S. 641–692.

³⁰Hasse, a. a. O. Die Hauptidealeigenschaft ist dort nur für einfache Systeme bewiesen, daraus folgt sie aber nach bekannten Schlüssen auch für halbeinfache. Denn die Komponenten einer maximalen Ordnung sind wieder maximal; die Komponenten des betrachteten Ideals werden also Hauptideale etwa mit Basis α_i . Dann wird $\alpha = \sum \alpha_i$ Basis des ursprünglichen Ideals. — Für Abelsche Gruppen vgl. noch Anmerkung³).

§ 2. Galoismoduln, Operatorisomorphie, Normalbasis.

Es sei K/k Galoissch, $\mathfrak{G}$ die Gruppe; z^S bedeute das aus z durch die Substitution S aus $\mathfrak{G}$ entstehende Element von K .

Die Substitutionen von $\mathfrak{G}$ erzeugen auf K/k , aufgefaßt als k -Modul — also additive Abelsche Gruppe mit k als Operatorenbereich —, Operatorautomorphismen. Folglich läßt K/k sich als Modul in bezug auf $(\mathfrak{G})_k$ erklären durch die Festsetzung:

$$z \cdot \left(\sum c_i S_i \right) = \sum z^{S_i} c_i \quad (z_i \text{ in } K, S_i \text{ in } \mathfrak{G}, c_i \text{ in } k).$$

Definition. Jeder $(\mathfrak{G})_k$ -Modul aus K/k wird als *rationaler Galoismodul* bezeichnet. Ebenso werden die $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -Moduln aus K/k als *ganze Galoismoduln* bezeichnet — insbesondere ist also $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ ein ganzer Galoismodul.

Satz 3. Als rationaler Galoismodul ist K/k zu $(\mathfrak{G})_k$ operatorisomorph.

Das folgt daraus, daß K/k stets eine Körper-Normalbasis besitzt, d. h. eine aus konjugierten Elementen z^S bestehende k -Basis³¹. Die Zuordnung

$$\sum c_i S_i \rightarrow \sum z^{S_i} c_i \quad (c_i \text{ in } k),$$

also $S \rightarrow z^S$, ergibt Operatorhomomorphismus, der wegen des gleichen Ranges nach k ein Isomorphismus wird.

Satz 4. Als ganzer Galoismodul ist $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ zu einem $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -Modul aus $(\mathfrak{G})_k$ — vom Höchstrang n — operatorisomorph. Ebenso ist $\mathfrak{D}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ zu einem $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ -Modul vom Rang n aus $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$ operatorisomorph.

Denn der $(\mathfrak{G})_k$ -Isomorphismus $K/k \rightarrow (\mathfrak{G})_k$ ordnet dem $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -Modul $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ einen $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -Modul vom Rang n aus $(\mathfrak{G})_k$ zu. Weiter läßt sich der $(\mathfrak{G})_k$ -Isomorphismus zu einem $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$ -Isomorphismus von $K_{\mathfrak{p}}/k_{\mathfrak{p}}$ zu $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$ erweitern, indem man nur die c_i in der Zuordnung von Satz 3 alle Elemente aus $k_{\mathfrak{p}}$ durchlaufen läßt. Dieser Isomorphismus induziert dann den $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ -Isomorphismus von $\mathfrak{D}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$.

Dabei ist $K_{\mathfrak{p}}/k_{\mathfrak{p}}$ als hyperkomplexes System über $k_{\mathfrak{p}}$ aufzufassen. $K_{\mathfrak{p}}/k_{\mathfrak{p}}$ entsteht durch Koeffizientenerweiterung aus K/k ; wird im allgemeinen System mit Nullteilern, und zwar Summe von (isomorphen) Körpern, also halbeinfaches System.

Satz 5. An jeder Stelle $\mathfrak{p}$, die nicht im Grad n von K/k aufgeht, besitzt $\mathfrak{D}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ eine Normalbasis³².

Denn nach Satz 1 wird $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ dort maximale Ordnung; die $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ -Moduln vom Rang n aus $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$ werden also ganze oder gebrochene Ideale, und zwar Hauptideale nach Satz

³¹Denn ist $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ eine Basis von K/k und bedeuten die u_i Unbestimmte, so sind die $\sum u_i \alpha_i^S$ linear unabhängig, wenn S die Elemente von $\mathfrak{G}$ durchläuft; folglich lassen die u_i sich auch zu Elementen aus k spezialisieren, so daß die lineare Unabhängigkeit erhalten bleibt.

³²Im Fall Abelscher Körper kann dabei die Stelle nach Anmerkung³) und⁵) auch durch den Quotientenring definiert werden.

2. Wird also dem $\mathfrak{D}_{\mathfrak{P}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ zugeordnete Ideal gleich $\omega[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}}$, so besitzt es die $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ -Basis ωS ; der Operatorisomorphismus (Satz 4) sagt aus, daß ω^S eine $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ -Basis von $\mathfrak{D}_{\mathfrak{P}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ darstellt, wenn ω das W zugeordnete Element aus $\mathfrak{D}_{\mathfrak{P}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ bedeutet. Die n konjugierten Elemente ω^{S_i} bilden also eine Normalbasis von $\mathfrak{D}_{\mathfrak{P}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$.

Geht $\mathfrak{p}$ in n auf, so kann der $\mathfrak{D}_{\mathfrak{P}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ zugeordnete Modul nicht Hauptmodul sein, da in diesem Fall keine Normalbasis existieren kann.

Zusätzliche Bemerkung zu Satz 3. Aus der in Satz 3 bewiesenen Operatorisomorphie von $(\mathfrak{G})_k$ zu K/k ³³ folgen die Speiserschen Resultate über das Kleinsche Formenproblem³⁴, die sich so formulieren lassen:

Satz. *Jede in k irreduzible Darstellung der Galoisschen Gruppe $\mathfrak{G}$ von K/k wird durch einen irreduzibeln (rationalen) Galoismodul aus K/k erzeugt; jede absolut irreduzible durch einen Galoismodul aus KZ/Z .*

Dabei bedeutet Z einen k umfassenden Zerfällungskörper der entsprechenden Komponente des Gruppenrings; KZ/Z ist als hyperkomplexes System über Z aufzufassen, entsteht durch Koeffizientenerweiterung aus K/k .

Insbesondere bleibt KZ Körper, wenn Z sich zu K in bezug auf k fremd wählen läßt, also KZ/Z akzessorische Erweiterung wird (der von Speiser behandelte Fall).

Die Aussage selbst folgt vermöge der Operatorisomorphie aus der entsprechenden für $(\mathfrak{G})_k$ bzw. $(\mathfrak{G})_Z$, wo die irreduzibeln Ideale (in bezug auf $(\mathfrak{G})_k$ bzw. $(\mathfrak{G})_Z$) die Darstellung erzeugen.

Ist $v_1, \dots, v_n$ Basis eines solchen Galoismoduls, $S \rightarrow A$ die entsprechende Darstellung, so gilt also:

$$v_i^S = \sum_j a_{ij}(S) v_j.$$

Das ist aber die Formulierung von Klein und Speiser.

³³Der Beweis setzt offenbar nur voraus, daß K Galoissch von erster Art über k , und daß k unendlich viele Elemente besitzt. Diese letztere Einschränkung ist unnötig: M. Deuring hat sich einen auch für Körper von endlich vielen Elementen gültigen Beweis von Satz 3 überlegt, aus dem umgekehrt die Existenz der Körper-Normalbasis folgt. Zugleich ergibt sich so ein Beweis für die Existenz des primitiven Elements, der gleichmäßig für Körper von endlich und von unendlich vielen Elementen läuft.

³⁴A. a. O. Der Begriff des Galoismoduls ist von dort abstrahiert. — Geht die Charakteristik von k in n auf, so handelt es sich um Kompositionsreihen nach Galoismoduln und ihre irreduzibeln Faktoren.

§ 3. Die Diskriminante als Gruppendeterminante bei Körpern ohne höhere Verzweigung.

Zur Zerlegung der Diskriminante genügt es bekanntlich, die Zerlegung an den einzelnen Verzweigungsstellen zu betrachten; bei Körpern ohne höhere Verzweigung handelt es sich also nur um Stellen mit Normalbasis.

Satz 6. *Bei Galoiskörpern K/k ohne höhere Verzweigung wird die Diskriminante an jeder Verzweigungsstelle gleich dem Quadrat der Gruppendeterminante der Galoisschen Gruppe, die Unbestimmten durch die Normalbasis ersetzt. Den irreduzibeln Darstellungen entsprechend, zerfällt die Gruppendeterminante in verallgemeinerte Wurzelzahlen; die Diskriminante in Ideale des mit den Charakteren erweiterten Grundkörpers, wobei konjugiert-komplexen Charakteren dieselben Ideale entsprechen.*

Denn mit ω^S als Normalbasis wird die Diskriminante Δ gleich dem Quadrat von

$$D = |\omega^{ST}|, \quad S, T \text{ in } \mathfrak{G}.$$

D ist aber Gruppendeterminante mit den ω^S an Stelle von Unbestimmten x_S .

Die Zerlegung in Wurzelzahlen ergibt sich aus Schlüssen von Speiser a. a. O.

Sei

$$D = D_1 \cdots D_t \quad \text{bzw.} \quad M = M_1 + \cdots + M_t$$

die Zerlegung der Gruppendeterminante bzw. Gruppenmatrix entsprechend den absolut irreduzibeln Darstellungen. Bedeutet $S \rightarrow A$ die M_λ entsprechende Darstellung, wo die $a_{ij}(S)$ im erweiterten Grundkörper liegen, so kommt also:

$$M_\lambda = \sum_S \omega^S A(S), \quad M_\lambda = (m_{ij}^{(\lambda)}), \quad m_{ij}^{(\lambda)} = \sum_S \omega^S a_{ij}(S),$$

und durch Übergang zur Determinante:

$$D_\lambda = |m_{ij}^{(\lambda)}| = |\det M_\lambda|.$$

Damit sind die D_λ als verallgemeinerte Wurzelzahlen erkannt; D_λ wird als Determinante von Γ gleich einer Einheitswurzel (irreduzible Darstellung der Faktorgruppe von $\mathfrak{G}$ nach der Kommutatorgruppe).

Im Fall zyklischer Gruppen werden die D_λ einfach die Lagrangeschen Wurzelzahlen $\sum \omega^S \chi_\lambda(S)$.

Allgemein liegen die D_λ in dem aus $K_{\mathfrak{p}}/k_{\mathfrak{p}}$ dadurch hervorgehenden hyperkomplexen System, daß der Koeffizientenbereich $k_{\mathfrak{p}}$ mit dem entsprechenden Charakter erweitert wird; und zwar handelt es sich um ganze Größen dieses Systems.

Denn die mit Unbestimmten x_S gebildete Determinante besitzt ganze Zahlen aus dem Körper des Charakters als Koeffizienten; die ω^S aber sind ganze Elemente aus $K_{\mathfrak{p}}$.

Um von der Zerlegung der Gruppendeterminante zu derjenigen der Diskriminante überzugehen, wird jeweils eine Darstellung mit ihrer adjungierten zusammengefaßt. Bezeichnen $A, \bar{A}$ adjungierte Darstellungen, so gilt also gleichzeitig:

$$D_\lambda = D_{\bar{\lambda}}, \quad D_{\bar{\lambda}} = \bar{D}_\lambda;$$

zugleich werden die für Unbestimmte x_S gebildeten, zu $A, \bar{A}$ gehörigen Determinanten konjugiert-komplex; während allgemein konjugierten Charakteren bei Unbestimmten x_S konjugierte Determinanten entsprechen.

Setzt man also $\Delta_\lambda = D_\lambda \bar{D}_\lambda$, so ist nur der reelle Unterkörper des λ -ten Charakters zu adjungieren, und es gilt:

$$\Delta_\lambda = \Delta_{\bar{\lambda}}, \quad \text{für alle } \lambda \in \mathfrak{G};$$

und damit³⁵: Δ_λ liegt in dem mit dem reellen Unterkörper des λ -ten Charakters erweiterten Grundkörper.

Die Diskriminantenzerlegung

$$\Delta = \prod \Delta_\lambda^{f_\lambda}$$

ist also eine solche in dem durch die reellen Unterkörper der Charaktere erweiterten Grundkörper, wobei konjugiert-komplexen Charakteren dieselben Faktoren entsprechen. Für die übrigen konjugierten Charaktere kann ohne weiteres nichts geschlossen werden [vgl. Anmerkung⁸].

Damit ist Satz 6 in allen Teilen bewiesen. Wenn sich nachweisen läßt, daß die aus den Δ_λ erzeugten Ideale in Wirklichkeit schon im Grundkörper k liegen und für konjugierte Charaktere gleich werden, stimmen sie mit den Artinschen Führern überein, sobald man nur den zusammengesetzten Charakteren die entsprechenden Potenzprodukte der Δ_λ zuordnet.

Denn es gilt sowohl die Funktionalgleichung wie die — aus der Normalbasis direkt folgende (vgl. Speiser a. a. O.) — Tatsache, daß den Einsdarstellungen der Untergruppen die Diskriminanten der zugehörigen Unterkörper entsprechen.

Aus dem Übereinstimmen an jeder Stelle folgt aber das Übereinstimmen der vollen Ideale.

Beschränkt man sich auf rational irreduzible Charaktere, so ergeben die angeführten Tatsachen das Übereinstimmen. Für die absolut irreduzibeln Charaktere soll das Übereinstimmen im allereinfachsten Fall noch direkt bestätigt werden:

³⁵ Da es sich um hyperkomplexe Koeffizientenerweiterung eines Körpers handelt, muß der übliche Schluss der Galoisschen Theorie modifiziert werden. Sei P der in Betracht kommende Erweiterungskörper von $k_{\mathfrak{p}}$ und $(K_{\mathfrak{p}})_P = (K_{\mathfrak{p}})_{Pe_1} + \dots + (K_{\mathfrak{p}})_{Pe_s}$ die direkte Summenzerlegung in Körper. Dann wird $(K_{\mathfrak{p}})_{Pe_i}/Pe_i$ Galoissch (die Gruppe eine Untergruppe der Zerlegungsgruppe eines Primfaktors von $\mathfrak{p}$) und die e_i konjugiert in bezug auf die Nebengruppen. Aus $\Delta_\lambda = \bar{\Delta}_\lambda$ folgt zunächst, daß die i -te Komponente von Δ_λ in Pe_i liegt, also etwa gleich $\gamma_i e_i$ wird mit γ_i in P . Weiter folgt daraus wegen der Konjugiertheit der e_i , daß alle γ_i gleich sind, also tatsächlich $\Delta_\lambda = \gamma \sum e_i$, γ in P liegt.

Satz 7. *Ist k der Körper der rationalen Zahlen, K/k zyklisch von zur Diskriminante primem Primzahlgrad l — also ohne höhere Verzweigung —, so sind die aus den Δ_λ erzeugten Ideale für die nicht-Einsdarstellungen untereinander gleich und stimmen mit dem Führer von K/k überein.*

Das folgt aus der bekannten Zerlegung der Wurzelzahlen³⁶. An einer Verzweigungsstelle $\mathfrak{p}$ von K/k gilt nämlich für k_ζ , den Körper der l -ten Einheitswurzeln, und für $K_{\mathfrak{p}}$ ($K_{\mathfrak{p}}$ bleibt Körper, da k_ζ zu K fremd und die $\mathfrak{p}$ -adische Erweiterung nach Anmerkung⁷) hier überflüssig):

$$(\mathfrak{p}) = \mathfrak{p}_\zeta^{l-1} \quad \text{in } k_\zeta, \quad \mathfrak{p}_\zeta = \mathfrak{P}^l \quad \text{in } K_{\mathfrak{p}}.$$

Weiter gilt für die Wurzelzahlen:

$$(\omega_\zeta)^l = \zeta, \quad \omega_\zeta^S = \zeta^{\nu_S} \omega_\zeta \quad (\nu_S = 1, \dots, l-1),$$

wobei $\nu_1, \dots, \nu_{l-1}$ eine Permutation der Zahlen $1, \dots, l-1$ darstellt. Die Wurzelzahlen ω_ζ sind aber hier identisch mit den Faktoren D_λ der Gruppendeterminante; somit kommt:

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda \bar{D}_\lambda) = (\omega_\zeta \cdot \bar{\omega}_\zeta) = \mathfrak{p}_\zeta^{\frac{l-1}{2} + \frac{l-1}{2}} = \mathfrak{p}_\zeta^{l-1} = \mathfrak{p}^f = N_{k_\zeta/k}(\mathfrak{p}_\zeta) = \text{Führer von } K/k;$$

also Übereinstimmen mit dem Führer von K/k .

(Eingegangen 24. August 1931.)

³⁶Hilbert, Zahlbericht, § 108.

38. Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren

Endlich ist es unseren vereinten Bemühungen gelungen, die Richtigkeit des folgenden Satzes zu beweisen, der für die Strukturtheorie der Algebren über algebraischen Zahlkörpern sowie auch darüber hinaus von grundlegender Bedeutung ist:

Hauptsatz. *Jede normale Divisionsalgebra über einem algebraischen Zahlkörper ist zyklisch (oder, wie man auch sagt, vom Dickson'schen Typus).*

Es ist uns eine besondere Freude, dieses Ergebnis, als einen im wesentlichen der $\mathfrak{p}$ -adischen Methode zu dankenden Erfolg, Herrn Kurt Hensel, dem Begründer dieser Methode, zu seinem 70. Geburtstag vorzulegen.

Unser Beweis besteht in drei Reduktionen, von denen jeder von uns eine beigesteuert hat³⁷.

1. Die erste Reduktion gab H. Hasse auf Grund der von ihm kürzlich entwickelten Theorie der zyklischen Algebren über algebraischen Zahlkörpern³⁸.

Reduktion 1. Der Hauptsatz ist bewiesen, wenn gezeigt ist:

I. *Jede überall zerfallende Algebra über Ω ist $\sim \Omega$.*

Zur Abkürzung der Ausdrucksweise soll dabei hier wie im folgenden “Algebra A über Ω ” stets “normale einfache Algebra A über dem algebraischen Zahlkörper Ω ” (“einfaches hyperkomplexes System mit dem Zentrum Ω ”) bedeuten.

Ferner bezeichnet $A \sim \Omega$, daß A eine vollständige Matrixalgebra in Ω ist, also die Zugehörigkeit von A zu der speziellen durch Ω selbst als Divisionsalgebra über Ω bestimmten Klasse im Sinne der Ähnlichkeit (Gleichheit der zugehörigen Divisionsalgebren über Ω) [H, 5].

Schließlich ist unter einer “überall zerfallenden” Algebra über Ω eine solche verstanden, bei der für jede Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω die $\mathfrak{p}$ -adische Erweiterung (d. h. die durch Erweiterung des Koeffizientenkörpers Ω auf den zugehörigen $\mathfrak{p}$ -adischen Körper $\Omega_{\mathfrak{p}}$ entstehende Algebra) $A_{\mathfrak{p}} \sim \Omega$ ist.

Beweis. Sei D eine Divisionsalgebra über Ω . Ist dann Z ein zyklischer Körper über Ω derart, daß für jede Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω der $\mathfrak{p}$ -Grad von Z ein Multiplum des $\mathfrak{p}$ -Index von D ist [vgl. d. Anm. zu H, 17 Bb], so ist für die zugehörigen Primteiler $\mathfrak{P}$ in Z jeweils der $\mathfrak{P}$ -adische Körper $Z_{\mathfrak{P}}$ Zerfällungskörper von $D_{\mathfrak{p}}$ [H, 18.1], und daraus ergibt sich, daß die durch Erweiterung des Koeffizientenkörpers Ω von D auf Z entstehende Algebra D_Z über Z überall zerfällt.

³⁷Die Abfassung dieser Note übernahm H. Hasse.

³⁸Diese werden in der Reihenfolge ihrer Entstehung wiedergegeben, die der systematischen Reihenfolge entgegengesetzt ist.

Steht nun **I** bereits fest (für jedes Ω), so folgt also $D_Z \sim Z$. Das besagt, daß D den zyklischen Zerfällungskörper Z besitzt, d. h. zyklisch darstellbar ist [H, 5]. Dann besitzt aber D auch einen solchen zyklischen Zerfällungskörper, dessen Grad mit dem Grad von D selbst übereinstimmt, d. h. D ist zyklisch [H, 6, Satz 6].

Unter der Voraussetzung **I** ist also der Hauptsatz bewiesen.

2. Für die zweite Reduktion gab R. Brauer den entscheidenden Anstoß, indem er H. Hasse brieflich mitteilte, wie sich die verwandte Frage nach dem genauen Wert des Exponenten einer Divisionsalgebra (die übrigens durch den Hauptsatz mitgelöst wird — s. u.) mittels des Sylowschen Gruppensatzes auf den Fall eines auflösbaren Zerfällungskörpers zurückführen läßt.

Dieser Gedanke ließ sich dann auch zu einer entsprechenden weiteren Reduktion der Zyklizitätsfrage verwenden.

Reduktion 2. Satz **I** ist bewiesen, wenn gezeigt ist:

II. Jede überall zerfallende Algebra mit einem auflösbaren Zerfällungskörper über Ω ist $\sim \Omega$.

Beweis. Sei A eine überall zerfallende Algebra über Ω . Ist dann K ein galoisscher Zerfällungskörper für A , ferner p irgendeine Primzahl und X einer der auf p bezüglichen Sylowkörper von K über Ω (d. h. Invariantenkörper einer zu p gehörigen Sylowgruppe der galoisschen Gruppe), so ist A_X eine ebenfalls überall zerfallende Algebra über X , die den auflösbaren Zerfällungskörper K besitzt.

Steht nun **II** bereits fest (für jedes Ω), so folgt also $A_X \sim X$. Das besagt, daß A den Zerfällungskörper X von zu p primem Grade besitzt.

Der Index von A ist daher, als Teiler dieses Grades, zu p prim. Da dies für jede Primzahl p gilt, ist er also gleich 1, d. h. $A \sim \Omega$.

Unter der Voraussetzung **II** ist also **I** bewiesen³⁹.

³⁹Der Gedanke der Reduktion auf auflösbaren Zerfällungskörper mittels des Sylowschen Gruppensatzes wurde schon früher von R. Brauer angewandt, nämlich um zu zeigen, daß jeder Primteiler des Index auch im Exponenten vorkommt (Über den Zusammenhang von arithmetischen und invariantentheoretischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1926). Neuerdings hat A. A. Albert für diesen Gedanken sowie überhaupt für eine Reihe von allgemeinen Sätzen der R. Brauerschen und E. Noetherschen Theorie einfache von der Darstellungstheorie unabhängige Beweise entwickelt (1. On direct products, cyclic division algebras, and pure Riemann matrices; 2. On direct products; beides in Transact. Am. Math. Soc. 33 (1931); für die hier in Rede stehende Reduktion siehe insbesondere Satz 23 in 2.).

Zusatz während der Drucklegung. Ferner hat A. A. Albert, im Besitz der brieflichen Mitteilung von H. Hasse, daß der Hauptsatz von ihm für abelsche Algebren bewiesen sei (siehe anschließend im Text), daraus unmittelbar, unabhängig von uns, die folgenden Tatsachen gefolgert:

- a) den Hauptsatz für Grade der Form 2^e ,
- b) den unten folgenden Satz 1 (Exponent = Index),
- c) neben dem Grundgedanken der Reduktion 2 auch noch den der nachfolgenden Reduktion 3, naturgemäß ohne die Beziehung auf die Reduktion 1, und dementsprechend mit dem Resultat: Für Divisionsalgebren D vom Primzahlpotenzgrad p^e über Ω gibt es einen Erweiterungskörper Ω' von zu p primem Grade über Ω , so daß $D_{\Omega'}$ zyklisch ist.

3. Die dritte Reduktion, die dann, wie H. Hasse — im Besitz der beiden ersten Reduktionen — erkannte, zum endgültigen Beweise führt, gab E. Noether, veranlaßt durch eine Mitteilung von H. Hasse; in dieser wurde der Hauptsatz für den Spezialfall eines abelschen Zerfällungskörpers bewiesen, und zwar mittels der allgemeinen Reduktion 1 und formelmäßiger Reduktion des zugehörigen Faktorensystems, als deren Kern E. Noether eben die dritte Reduktion herauschälte.

Unabhängig von E. Noether hatte sich übrigens auch R. Brauer diese dritte Reduktion schon überlegt.

Reduktion 3. *Satz II ist bewiesen, wenn gezeigt ist:*

III. *Jede überall zerfallende Algebra mit einem zyklischen Zerfällungskörper von Primzahlgrad über Ω ist $\sim \Omega$.*

Beweis. Sei A eine überall zerfallende Algebra mit einem auflösbaren Zerfällungskörper K über Ω . Sei dann

$$K = \Lambda_0 \supset \Lambda_1 \supset \cdots \supset \Lambda_r = \Omega$$

eine Kette von Körpern zwischen K und Ω derart, daß immer Λ_{i-1} über Λ_i zyklisch von Primzahlgrad ist.

Dann ist zunächst A_{Λ_1} eine ebenfalls überall zerfallende Algebra über Λ_1 , die den zyklischen Zerfällungskörper von Primzahlgrad $K = \Lambda_0$ besitzt.

Steht nun **III** bereits fest (für jedes Ω), so folgt also $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$. Das besagt, daß Λ_1 Zerfällungskörper für A ist. Jetzt beweist man von Λ_1 statt Λ_0 ausgehend genau so $A_{\Lambda_2} \sim \Lambda_2$, usw., bis schließlich $A_{\Lambda_r} \sim \Lambda_r$, d. h. $A \sim \Omega$.

Unter der Voraussetzung **III** ist also **II** bewiesen.

4. Nun steht aber **III** nach den Ergebnissen von H. Hasse [H, 24] fest. Also folgt durch die Reduktionen 3, 2, 1 rückwärts die Richtigkeit des Hauptsatzes.

E. Noether weist dabei noch auf folgendes hin:

Die Richtigkeit von **III** — allgemeiner für zyklische Zerfällungskörper beliebigen Grades — läuft auf den Hasseschen Normensatz⁴⁰ zurück. Für die Reduktion 3 wird aber nur der Spezialfall des Primzahlgrades, also der ursprüngliche Hilbert-Furtwänglersche Normensatz⁴¹ gebraucht.

Somit liefert die Reduktion **III** einen neuen einfachen Beweis des Hasseschen Normensatzes.

Alle drei Resultate sind natürlich durch unseren inzwischen geführten Beweis des Hauptsatzes überholt. Sie zeigen jedoch, daß auch A. A. Albert ein unabhängiger Anteil am Beweis des Hauptsatzes zukommt.

Schließlich hat A. A. Albert (nach Kenntnis unseres Beweises des Hauptsatzes) noch bemerkt, daß unser zentraler Satz **I** in ein paar Zeilen aus den Sätzen 13, 10, 9 einer im Druck befindlichen Arbeit von ihm (Bull. Am. Math. Soc. 37 (1931)) folgt. Der Beweis dieser Sätze beruht im wesentlichen auf denselben Schlüssen, wie unsere Reduktionen 2 und 3.

⁴⁰Angeführt in H, 3.11; bewiesen in: H. Hasse, Beweis eines Satzes und Widerlegung einer Vermutung über das allgemeine Normenrestsymbol, Gött. Nachr. 1931.

⁴¹Siehe H. Hasse, Bericht über neuere Untersuchungen und Probleme in der Theorie der algebraischen Zahlkörper II, Jahresber. der D. M.-V., Erg.-Bd. 6 (1930), § 8, sowie die dort angeführte Literatur.

Dieser Beweis würde so laufen:

Sei Z ein zyklischer Körper über Ω und α eine Zahl aus Ω , für die das Normenrestsymbol $\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) = 1$ ist für jede Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω ⁴². Dann zerfällt jede zyklische Algebra $A = (\alpha, Z)$ überall [H, 17.7]. Nach der Reduktion 3 folgt also — unter alleiniger Verwendung des Hilbert-Furtwänglerschen Normensatzes — $A \sim \Omega$. Dann ist aber α Norm eines Elements aus Z [H, 15.4].

Im Zusammenhang mit dem Normensatz bemerken wir weiter, daß der Satz **I** als dessen richtige Verallgemeinerung auf höhere (auch nicht-abelsche) Fälle anzusehen ist, während ja die wörtliche Verallgemeinerung, wie H. Hasse zeigte⁴³, nicht allgemein richtig ist.

Folgerungen (H. Hasse).

5. Als nächstliegende Folgerung aus dem Hauptsatz sei angeführt, daß nun die von H. Hasse entwickelte Theorie der zyklischen Algebren über algebraischen Zahlkörpern die Bedeutung einer allgemeinen Struktur- und Invariantentheorie der normalen einfachen Algebren (insbesondere der normalen Divisionsalgebren) über algebraischen Zahlkörpern bekommen hat.

Insbesondere ist jetzt allgemein bewiesen:

Satz 1. *Der Exponent einer normalen einfachen Algebra über einem algebraischen Zahlkörper ist gleich ihrem Index.*

Ferner ergibt sich aus Satz **I** die bemerkenswerte Tatsache:

Satz 2. *Das Grundideal einer echten normalen Divisionsalgebra über Ω ist mindestens durch eine Primstelle von Ω teilbar (und sogar mindestens durch zwei).*

Dabei ist das Grundideal etwa als die (red.) Norm der (red.) Differenten definiert⁴⁴. Außerdem wird eine unendliche Primstelle dann und nur dann in das Grundideal aufgenommen, wenn sich die Algebra für sie auf die Quaternionenalgebra (und nicht den reellen oder komplexen Zahlkörper) reduziert.

Beweis. Nach den Ergebnissen von H. Hasse⁴⁵ geht eine Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω dann und nur dann im Grundideal auf, wenn der $\mathfrak{p}$ -Index von A verschieden von 1 ist. Wären nun alle $\mathfrak{p}$ -Indizes gleich 1, so zerfiel die Algebra überall, und nach Satz **I** läge dann keine

⁴²In der Bezeichnung von H, 1. — Die Angabe des mit α verknüpften Automorphismus S von Z wurde hier als unerheblich unterlassen.

⁴³Siehe H. Hasse, Bericht über neuere Untersuchungen..., § 8.

⁴⁴Das läuft im Spezialfall der rationalen Quaternionenalgebren auf den von H. Brandt eingeführten Begriff "Grundzahl" hinaus (Idealtheorie in Quaternionenalgebren, Math. Ann. 99 (1928)). Da es sich hier nicht um eine Zahl sondern um ein Ideal handelt, mußte "Grundideal" gesagt werden; man verwechsle das nicht mit der Dedekindschen Bezeichnung Grundideal und Grundzahl für Differenten und Diskriminante, die sich eben aus dem angeführten Grunde für Relativkörper als unbrauchbar erweist. — Bezüglich der Definition der (red.) Differenten siehe die folgende Fußnote.

Die (red.) Norm eines Ideals wird von E. Noether ebenfalls "primstellenweise" definiert, und zwar — entsprechend der Tatsache, daß für die einzelnen Primstellen jedes Ideal Hauptideal ist — einfach durch Bildung der (red.) Zahlnormen der Hauptidealbasiszahlen für die einzelnen Primstellen.

⁴⁵H. Hasse, Über $\mathfrak{p}$ -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlensysteme, Math. Ann. 104 (1931); siehe dort Satz 42, 59.

echte Divisionsalgebra vor. (Daß auch nicht ein $\mathfrak{p}$ -Index allein von 1 verschieden sein kann, ergibt sich daraus, daß für die Normenrestsymbole, deren Ordnungen die $\mathfrak{p}$ -Indizes sind [H, 17.7], das Produkttheorem (Reziprozitätsgesetz) gilt [H, 3.8]).

6. Des weiteren ermöglicht Satz **I** die Bestimmung (arithmetische Kennzeichnung) aller zu einer Algebra A über Ω gehörigen Zerfällungskörper K .

In genauer Verallgemeinerung des im Spezialfall zyklischer A , K von H. Hasse bereits festgestellten Tatbestandes [H, 6, Satz 2] ergibt sich:

Satz 3. Für eine Algebra A über Ω ist ein algebraischer Zahlkörper K über Ω dann und nur dann Zerfällungskörper, wenn für die sämtlichen Primteiler $\mathfrak{P}_i$ in K der sämtlichen Primstellen $\mathfrak{p}$ von Ω jeweils der $\mathfrak{P}_i$ -Grad $n_{\mathfrak{P}_i}$ von K ein Multiplum des $\mathfrak{p}$ -Index $m_{\mathfrak{p}}$ von A ist.

Dabei ist der $\mathfrak{P}_i$ -Grad von K der Grad des zu $\mathfrak{P}_i$ gehörigen $\mathfrak{P}_i$ -adischen Körpers $K_{\mathfrak{P}_i}$ über dem $\mathfrak{p}$ -adischen Körper $\Omega_{\mathfrak{p}}$, d. i., wenn

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{P}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{P}_g^{e_g}, \quad N(\mathfrak{P}_i) = \mathfrak{p}^{f_i}$$

die Zerlegung von $\mathfrak{p}$ in K ist, das Produkt aus dem Grad f_i und der Verzweigungsordnung e_i von $\mathfrak{P}_i$ bzgl. $\mathfrak{p}$, $n_{\mathfrak{P}_i} = f_i \cdot e_i$ [H, 4]. Und der $\mathfrak{p}$ -Index von A ist der Index $m_{\mathfrak{p}}$ der $\mathfrak{p}$ -adischen Erweiterung $A_{\mathfrak{p}}$ [H, 6].

Beweis. Daß K Zerfällungskörper für A ist, d. h. daß $A_K \sim K$ ist, ist nach Satz **I** gleichbedeutend damit, daß $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ für jedes $\mathfrak{P}_i$ ist.

Im Falle einer endlichen Primstelle $\mathfrak{p}$ sei nun $A_{\mathfrak{p}} \sim (Z_{\mathfrak{p}}, W_{\mathfrak{p}})$ die arithmetisch ausgezeichnete zyklische Darstellung von $A_{\mathfrak{p}}$ [H, 16; außerdem l. c.⁸), Satz 38], also $W_{\mathfrak{p}}$ der unverzweigte Körper vom Grade $m_{\mathfrak{p}}$ über $\Omega_{\mathfrak{p}}$ und α eine genau durch $\mathfrak{p}^{e_i}$ teilbare Zahl aus $\Omega_{\mathfrak{p}}$.

Ferner sei $A_{K_{\mathfrak{P}_i}}$ das Kompositum und $\Lambda_{\mathfrak{P}_i}$ der Durchschnitt von $W_{\mathfrak{p}}$ und $K_{\mathfrak{P}_i}$.

Da der in $K_{\mathfrak{P}_i}$ enthaltene größte unverzweigte Teilkörper vom Grade f_i über $\Omega_{\mathfrak{p}}$ ist, und da es zu jedem Grad nur einen unverzweigten Körper über $\Omega_{\mathfrak{p}}$ gibt, ist $\Lambda_{\mathfrak{P}_i}$ vom Grade $d_{\mathfrak{P}_i} = (m_{\mathfrak{p}}, f_i)$ über $\Omega_{\mathfrak{p}}$.

Daher ist $K_{\mathfrak{P}_i}$ vom Grade $\frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_{\mathfrak{P}_i}} \cdot e_i$ über $\Lambda_{\mathfrak{P}_i}$, und dabei unverzweigt.

Nun ist $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim (Z_{\mathfrak{p}}, K_{\mathfrak{P}_i})$ [H, 15.5].

Demnach ist $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ gleichbedeutend damit, daß α Norm aus $K_{\mathfrak{P}_i}$ bzgl. $\Lambda_{\mathfrak{P}_i}$ ist. Dies ist aber wegen der Unverzweigtheit von $K_{\mathfrak{P}_i}$ über $\Lambda_{\mathfrak{P}_i}$ dann und nur dann der Fall, wenn die Ordnungszahl e_i von α in $\mathfrak{P}_i$ ein Multiplum des Grades $\frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$ von $K_{\mathfrak{P}_i}$ über $\Lambda_{\mathfrak{P}_i}$ ist, oder also, was wegen

$$\frac{e_i}{\frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}} = \frac{e_i \cdot d_{\mathfrak{P}_i}}{m_{\mathfrak{p}}} = \frac{e_i \cdot (m_{\mathfrak{p}}, f_i)}{m_{\mathfrak{p}}}$$

auf dasselbe hinausläuft, wenn $\frac{e_i \cdot (m_{\mathfrak{p}}, f_i)}{m_{\mathfrak{p}}}$ ein Multiplum von $\frac{m_{\mathfrak{p}}}{m_{\mathfrak{p}}}$, d. h. wenn $n_{\mathfrak{P}_i}$ ein Multiplum von $m_{\mathfrak{p}}$ ist, wie behauptet.

Für den Fall, daß $\mathfrak{p}$ eine unendliche Primstelle ist und nicht der triviale Fall $m_{\mathfrak{p}} = 1$ vorliegt, ist $m_{\mathfrak{p}} = 2$ und $A_{\mathfrak{p}}$ die Quaternionenalgebra über dem reellen Zahlkörper $\Omega_{\mathfrak{p}}$.

Daß $A_{K_{\mathfrak{p}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{p}_i}}$ ist, ist dann gleichbedeutend damit, daß $K_{\mathfrak{p}_i}$ der komplexe Zahlkörper ist, d. h. mit $n_{\mathfrak{p}_i} = h_{\mathfrak{p}_i} = 2 = m_{\mathfrak{p}}$ (e_i tritt hier nicht auf), was auch hier wieder die Behauptung ergibt ($n_{\mathfrak{p}_i}$ ist wie $m_{\mathfrak{p}}$ nur der Werte 1 oder 2 fähig).

7. Zu bedeutsamen Resultaten kommt man, wenn man die in Satz 3 beantwortete Fragestellung nach den sämtlichen Zerfällungskörpern K einer festen Algebra A umdreht, nämlich bei festem algebraischem Körper K über Ω die Gesamtheit der von K zerfällten Algebren A über Ω betrachtet.

Diese Algebren A bilden eine durch K bestimmte Untergruppe $\mathfrak{G}_K$ der R. Brauerschen Gruppe $\mathfrak{U}$ aller Algebren (genauer aller Klassen ähnlicher Algebren) über Ω ⁴⁶. Setzt man K als galoissch über Ω voraus, so kommt man so zu Sätzen, die als Verallgemeinerung von Hauptsätzen der Klassenkörpertheorie (Theorie der relativ-abelschen Zahlkörper) auf allgemeine relativ-galoissche Zahlkörper anzusehen sind:

Satz 4 (Zerlegungssatz). *Der Relativgrad f der Primteiler in K eines nicht in der Relativediskriminante von K aufgehenden Primideals $\mathfrak{p}$ von Ω ist gleich dem frühesten Exponenten, für den $A^f \sim \Omega_{\mathfrak{p}}$ wird für alle Algebren A aus der K zugeordneten Gruppe $\mathfrak{G}_K$.*

Beweis. Da f der (für alle Primteiler von $\mathfrak{p}$ in K übereinstimmende) $\mathfrak{p}$ -Grad von K ist, während andererseits der $\mathfrak{p}$ -Index von A gleich dem Index, also Exponenten von $A_{\mathfrak{p}}$ ist, so ist nach Satz 3 f jedenfalls ein Multiplum jenes frühesten Exponenten, und es genügt zum Beweise noch zu zeigen, daßes in der Gruppe $\mathfrak{G}_K$ Algebren A mit dem genauen $\mathfrak{p}$ -Index f gibt.

Nach dem Frobeniusschen Dichtigkeitssatz gibt es nun sicher noch ein weiteres nicht in der Relativediskriminante von K aufgehendes Primideal $\mathfrak{p}'$ in Ω , dessen Primteiler in K den Relativgrad f haben. Es sei dann Z ein zyklischer Körper über Ω , dessen $\mathfrak{p}$ -Grad und $\mathfrak{p}'$ -Grad den Wert f hat.

Ferner sei α eine Zahl in Ω , für die die Normenrestsymbole $\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right)$ und $\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}'}\right)$ reziproke Werte der Ordnung f haben, während für alle übrigen Teiler $\mathfrak{q}$ des Führers von Z gilt $\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{q}}\right) = 1$. Nach dem verallgemeinerten Satz von der arithmetischen Progression kann α zudem so gewählt werden, daßes außer ev. $\mathfrak{p}$, $\mathfrak{p}'$ und den $\mathfrak{q}$ nur noch ein einziges Primideal $\mathfrak{r}$ von Ω genau in der ersten Potenz enthält.

Für dieses ist dann α dem Produkttheorem für das Normenrestsymbol (Reziprozitätsgesetz) ebenfalls $\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{r}}\right) = 1$ [H, 3.8–10].

Jede Algebra $(\alpha, Z) = A$ hat dann den $\mathfrak{p}$ -Index und $\mathfrak{p}'$ -Index f , dagegen für alle anderen Primstellen von Ω den Index 1 [H, 17.7]. Nach Satz 3 folgt daraus mit Rücksicht

⁴⁶R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Größen, Jahresber. d. D.M.-V. 38 (1929), S. 47/48. — Siehe auch H, 13.1.

auf die Voraussetzung über $\mathfrak{p}$ und die Wahl von $\mathfrak{p}'$, daß K Zerfällungskörper für A ist. Damit sind in der Tat in der Gruppe $\mathfrak{G}_K$ Algebren A vom $\mathfrak{p}$ -Index f nachgewiesen.

Satz 5 (Eindeutigkeits- und Anordnungssatz). *Ist $K \subset K'$, so ist $\mathfrak{G}_{K'} < \mathfrak{G}_K$ und umgekehrt.*

Insbesondere ist also die Zuordnung der Algebrengruppen $\mathfrak{G}_K$ zu den galoisschen Körpern K eine umkehrbar eindeutige.

Beweis. a) Aus $K \subset K'$ folgt trivialerweise $\mathfrak{G}_{K'} < \mathfrak{G}_K$; denn jede von K zerfällte Algebra A ist a fortiori eine von K' zerfällte Algebra A' .

b) Sei umgekehrt $\mathfrak{G}_{K'} < \mathfrak{G}_K$. Dann ist nach dem Zerlegungssatz für jeden Nichteiler $\mathfrak{p}$ der Relativdiskriminante $f'_{\mathfrak{p}} \mid f_{\mathfrak{p}}$. Insbesondere ist demnach $f'_{\mathfrak{p}} = 1$ für fast alle $\mathfrak{p}$ mit $f_{\mathfrak{p}} = 1$. Daraus folgt aber nach dem geläufigen analytischen Schlußverfahren⁴⁷ $K \subset K'$.

8. Schließlich sei noch ausgeführt, daß der Hauptsatz eine wesentliche Förderung gibt für die von I. Schur⁴⁸ behandelte Frage nach den Zahlkörpern, in denen die absolut-irreduziblen Darstellungen einer endlichen Gruppe möglich sind:

Satz 6. *Die absolut-irreduziblen Darstellungen einer endlichen Gruppe $\mathfrak{G}$ sind sämtlich in Kreiskörpern möglich, z. B. jedenfalls stets im Körper der n^h -ten Einheitswurzeln, wenn n die Ordnung von $\mathfrak{G}$, und h hinreichend groß ist.*

Beweis. Geht man zum rationalzahligen Gruppenring G von $\mathfrak{G}$ über, so werden die absolut-irreduziblen Darstellungen $[\mathfrak{G}]$ von $\mathfrak{G}$ zu den absolut-irreduziblen Darstellungen der einfachen Bestandteile G_i der halbeinfachen Algebra G , und ihre Zentren sind jeweils die Körper Ω_i der zugehörigen Charaktere⁴⁹, wegen der Endlichkeit von $\mathfrak{G}$ also jedenfalls Kreiskörper, und zwar sicherlich Teilkörper des Körpers der n -ten Einheitswurzeln.

Nach Satz 3 ist nun ein zyklischer Körper Z_i über Ω_i Zerfällungskörper für G_i , wenn für jede Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω_i sein $\mathfrak{p}$ -Grad $n_{\mathfrak{p}}$ ein Multiplum des $\mathfrak{p}$ -Index $m_{\mathfrak{p}}$ von G_i ist.

$m_{\mathfrak{p}}$ ist von 1 verschieden lediglich für die Primteiler des Grundideals von G_i bezüglich Ω_i , also sicherlich lediglich für die Primteiler der absoluten Diskriminante von G_i ; da diese in n^n aufgeht — n ist die Diskriminante einer (nicht-maximalen) Ordnung in G ⁵⁰ —, somit höchstens für die Primteiler $\mathfrak{p}$ von n . Um $n_{\mathfrak{p}}$ für diese $\mathfrak{p}$ zum Multiplum von $m_{\mathfrak{p}}$ zu machen, genügt es vorzuschreiben, daß die fraglichen $\mathfrak{p}$ in Z_i von einer jeweils durch $m_{\mathfrak{p}}$ teilbaren Ordnung verzweigt sind.

Das leistet aber, wie man sich leicht überlegt, der Körper der n^h -ten Einheitswurzeln für hinreichend hohes h .

⁴⁷Siehe dazu etwa H. Hasse [l. c. Anm. 6], § 25, III.

⁴⁸I. Schur, Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1906.

⁴⁹Siehe dazu: a) R. Brauer und E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen, Berl. Akad.-Ber. 1927; § 1. b) R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, Math. Ztschr. 30 (1929); Satz 3. c) E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Ztschr. 30 (1929); §§ 21, 24, 26.

⁵⁰Siehe E. Noether [l. c. Anm. 7 c], § 26.

Im letzten Satz der angeführten Arbeit stellt I. Schur fest, daßman in allen bisher bekannten Fällen schon mit dem Körper der n -ten Einheitswurzeln auskommt. Ob dies immer zutrifft, und ob die hier entwickelten Methoden ausreichen, um diese Frage zu entscheiden, bleibt weiteren Untersuchungen vorbehalten.

(Eingegangen 11. November 1931.)

39. Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und zur Zahlentheorie

1. Die Theorie der hyperkomplexen Systeme, der Algebren, hat in den letzten Jahren einen starken Aufschwung genommen; aber erst in allerneuester Zeit ist die Bedeutung dieser Theorie für kommutative Fragestellungen klar geworden. Über diese Bedeutung des Nichtkommutativen für das Kommutative möchte ich heute berichten: und zwar will ich das im einzelnen verfolgen an zwei klassischen, auf Gauss zurückgehenden Fragestellungen, dem Hauptgeschlechtssatz und dem eng damit verbundenen Normensatz.

Diese Fragestellungen haben sich im Laufe der Zeit in ihrer Formulierung immer wieder gewandelt: bei Gauss treten sie auf als Abschlußseiner Theorie der quadratischen Formen; dann spielen sie eine wesentliche Rolle in der Charakterisierung der relativ zyklischen und abelschen Zahlkörper durch die Klassenkörpertheorie, und schließlich lassen sie sich aussprechen als Sätze über Automorphismen und über das Zerfallen von Algebren, und diese letztere Formulierung gibt dann zugleich eine Übertragung der Sätze auf beliebige relativ galoissche Zahlkörper.

Mit dieser Skizze, die ich später ausführen werde, möchte ich zugleich das Prinzip der Anwendung des Nichtkommutativen auf das Kommutative erläutern: Man sucht vermöge der Theorie der Algebren invariante und einfache Formulierungen für bekannte Tatsachen über quadratische Formen oder zyklische Körper zu gewinnen, d. h. solche Formulierungen, die nur von Struktureigenschaften der Algebren abhängen. Hat man einmal diese invarianten Formulierungen bewiesen — und das ist in den oben angegebenen Beispielen der Fall —, so ist damit von selbst eine Übertragung dieser Tatsachen auf beliebige galoissche Körper gewonnen.

2. Vor einer Einzelausführung möchte ich noch einen allgemeinen Überblick über die verschiedenen Methoden und die weiteren Resultate geben. Vorerst ist zu bemerken, daß die Hauptschwierigkeit in der Gewinnung der Formulierung für allgemeine galoissche Körper liegt, wozu ohne die hyperkomplexe Methode gar kein Ansatzpunkt vorhanden war; in den angeführten Beispielen ist der zugrunde liegende Übergang zum Nichtkommutativen gewonnen durch die gleichzeitige Betrachtung von Körper und Gruppe vermöge des “verschränkten Produkts” und seiner Multiplikationskonstanten, der “Faktorensysteme” (vgl. 3). Man erhält so eine einfache normale Algebra über dem Grundkörper und jede solche Algebra ist im wesentlichen so erzeugbar.

Solche verschränkte Produkte sind zuerst von Dickson angegeben und von ihm und seitdem von vielen anderen Autoren studiert worden.

[The paper continues beyond page 650.]